

Corrigés

On peut alors vérifier que :

$$\int_{t=0}^{\infty} \left(\iiint_{\text{entre les cylindres}} \frac{j(r, t)^2}{\gamma} d\tau \right) dt = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{\gamma Q}{2\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{2\pi}{h} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \frac{\tau_R}{2}$$

$$= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 h} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = -\Delta\mathcal{E}.$$



1) Le champ magnétique est uniforme à l'intérieur de la bobine :

$$\vec{B}_0 = \mu_0 n I \vec{e}_z.$$

Il est nul en dehors de celle-ci.

2) L'énergie volumique associée au champ magnétique est $\frac{B_0^2}{2\mu_0}$.

L'énergie associée vaut donc :

$$\mathcal{E}_m = \frac{B_0^2}{2\mu_0} l \pi a^2 = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 l \pi a^2) I^2.$$

En identifiant ce résultat à l'expression usuelle $\frac{1}{2} L I^2$ de l'énergie emmagasinée par la bobine, il vient $L = \mu_0 n^2 l \pi a^2$;

L'application numérique donne $L \approx 100$ mH.

Pour obtenir les inductances élevées, de l'ordre du Henry, il faut introduire un noyau de fer dans l'enroulement. La bobine perd alors généralement ses propriétés de composant linéaire. L'énergie stockée est assez faible :

$$\mathcal{E}_m \approx 50 \text{ mJ}.$$

3) L'équation d'évolution du courant dans le circuit est :

$$e = L \frac{dI}{dt} + R I,$$

soit compte tenu de conditions initiales $I(t) = \frac{e}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$, où $\tau = \frac{L}{R}$ est le temps caractéristique d'évolution du circuit.

4) Le champ magnétique engendré par la bobine est (en utilisant les coordonnées cylindriques) :

• à l'intérieur de la bobine (pour $r < a$) :

$$\vec{B} = \vec{B}_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \text{ avec } \vec{B}_0 = \mu_0 n \frac{e}{R} \vec{e}_z ;$$

• à l'extérieur de la bobine (pour $r > a$) : $\vec{B} = \vec{0}$.

(Pas d'effets de bord : les bords sont « rejetés » à l'infini dans l'approximation de solénoïde très long.)

Nous vérifions que le champ magnétique appartient, en tout point M , au plan contenant M et l'axe (Oz), qui est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant du solénoïde. Le champ électrique est lui au point M , perpendiculaire à un tel plan ; il est donc de la forme :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(r, t) \vec{e}_\theta.$$

On écrit la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday, en choisissant comme contour un cercle de rayon r et d'axe (Oz).

• Pour $r \leq a$: $2\pi r E(r, t) = -\pi r^2 \left(B_0 \frac{1}{\tau} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right).$

• Pour $r \geq a$: $2\pi r E(r, t) = -\pi a^2 \left(B_0 \frac{1}{\tau} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right).$

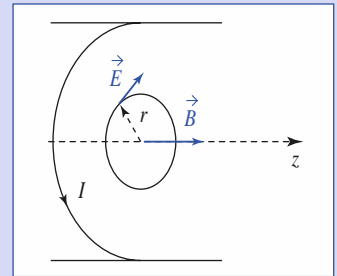
Finalement, le champ électrique engendré par le solénoïde est :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \begin{cases} -\frac{r}{2} \mu_0 n \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta & \text{si } r \leq a ; \\ -\frac{a^2}{2r} \mu_0 n \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta & \text{si } r \geq a . \end{cases}$$

Les densités volumiques d'énergie magnétique et électrique valent respectivement, puisque

$$\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1 :$$

$$\mathcal{E}_{\text{Bvol}} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 n^2 I^2}{2}$$



et $\mathcal{E}_{\text{Evol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} = \begin{cases} \frac{r^2 \mu_0 n^2}{8c^2} \left(\frac{dI}{dt} \right)^2 & \text{si } r \leq a ; \\ \frac{a^4 \mu_0 n^2}{8r^2 c^2} \left(\frac{dI}{dt} \right)^2 & \text{si } r \geq a . \end{cases}$

Si on compare ces deux densités en $r = a$ (où $\mathcal{E}_{\text{Evol}}$ est maximale), il vient :

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{Evol}}}{\mathcal{E}_{\text{Bvol}}} = \frac{a^2}{4c^2} \left(\frac{dI}{dt} \right)^2 \approx \left(\frac{a}{2c\tau} \right)^2.$$

En reprenant les valeurs numériques du 2) et $R = 10 \text{ k}\Omega$, on trouve :

$$\frac{\mathcal{E}_{\text{Evol}}}{\mathcal{E}_{\text{Bvol}}} = 1,7 \cdot 10^{-5}.$$

On constate ainsi que la densité volumique d'énergie électrique est tout à fait négligeable devant celle d'énergie magnétique : une bobine est dans l'A.R.Q.P. « purement magnétique » (cf. l'exercice commenté, page 157).

5) Le vecteur de Poynting vaut, dans le solénoïde :

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = -\mu_0 n^2 I(t) \frac{dI(t)}{dt} \frac{r}{2} \vec{e}_r = \Pi(r, t) \cdot \vec{e}_r.$$

Son flux entrant à travers le cylindre, de longueur ℓ et de rayon a , à l'intérieur duquel le champ magnétique n'est pas nul, vaut :

$$-2\pi a \ell \Pi(r = a, t) = +\mu_0 n^2 \pi a^2 \ell I(t) \frac{dI(t)}{dt}.$$

Ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme :

$$L I(t) \frac{dI(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L I^2 \right) = \frac{d\mathcal{E}_m}{dt}.$$

Il correspond à la variation de l'énergie emmagasinée sous forme magnétique par la bobine par unité de temps.

7

1) On sait qu'un champ magnétique n'agit « directement » que sur des charges en mouvement. Cependant si un champ magnétique dépend du temps, il induit, d'après l'équation de Maxwell-Faraday, un champ électrique qui, lui, peut mettre des charges en mouvement.

Pendant l'intervalle de temps très court où I varie de 0 à I_0 la variation temporelle de $\vec{B}$ (de $\vec{0}$ à $\mu_0 n I_0 \vec{e}_z$) sera importante, donc la mise en mouvement possible ; comme la sphère est isolante, les charges vont l'entraîner dans leur mouvement.

2) Le champ engendré par le solénoïde est non nul à l'intérieur de celui-ci :

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \mu_0 n I(t) \vec{e}_z.$$

L'expression du champ électrique, à l'intérieur du solénoïde, en coordonnées cylindriques ($r_{\text{cyl}}, \theta_{\text{cyl}}, z$) d'axe (Oz) (cf. exercice 6) est :

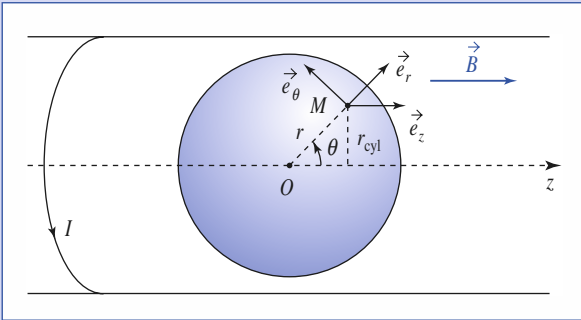
$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{r_{\text{cyl}}}{2} \mu_0 n \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_{\theta_{\text{cyl}}}.$$

Ce champ est orthoradial, et permet la mise en rotation de la sphère autour de son axe de rotation (Oz).

Étant donné la géométrie sphérique du corps mis en rotation, on utilise, par la suite, l'expression du champ $\vec{E}$ en coordonnées sphériques (r, θ et φ avec $r \sin \theta = r_{\text{cyl}}$) de centre O et d'axe (Oz), soit :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{r \sin \theta}{2} \mu_0 n \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\varphi = E(r, \theta) \vec{e}_\varphi.$$

Attention aux notations : le vecteur orthoradial des coordonnées sphériques $\vec{e}_\varphi$ s'identifie avec le vecteur orthoradial des coordonnées cylindrique $\vec{e}_{\theta_{\text{cyl}}}$.



On applique le théorème du moment cinétique à la sphère, en projection sur son axe de rotation. La rotation est supposée libre (sans frottement), et le moment des actions exercées sur la sphère, par rapport à l'axe (Oz), se réduit au moment $\vec{M}$ des actions exercées sur la sphère par le champ électrique engendré par le solénoïde : $J \frac{d\omega}{dt} = \mathcal{M}_z$ avec :

$$\mathcal{M}_z = \iiint_{\text{sphère}} (\vec{OM} \wedge \vec{E} dq) \cdot \vec{e}_z = \iiint_{\text{sphère}} (dq \cdot E_\varphi)(r \sin \theta).$$

On calcule l'intégrale :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_z &= \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^\pi \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left(Q \frac{dr r d\theta r \sin \theta d\varphi}{\frac{4}{3} \pi R^3} \right) \\ &\quad \times \left(-\frac{r \sin \theta}{2} \mu_0 n \frac{dI}{dt} \right) (r \sin \theta) = -\frac{1}{5} \mu_0 n \frac{dI}{dt} Q R^2. \end{aligned}$$

Par intégration de l'équation du mouvement de rotation entre l'instant initial et l'instant final, on obtient :

$$\omega = -\mu_0 n I_0 \frac{Q}{2m} = -\frac{Q B_0}{2m}.$$

3) Soit le cas d'une sphère de 1 cm de rayon, de masse $m = 1$ g (aussi légère que possible, pour qu'elle tourne « vite », portant la charge $Q = 10^{-10}$ C (pour cette charge, le champ en surface de la sphère est de l'ordre du champ disruptif de l'air, de l'ordre de 10^4 V · m⁻¹).

Remarque : Il n'est pas évident de choisir une boule électrisée, qui ne doit pas être conductrice, dans tout son volume. Si la sphère était chargée en surface, cela reviendrait à remplacer dans l'expression de ω le facteur $\frac{1}{2}$ par un autre facteur, mais cela ne changerait pas notablement l'ordre de grandeur de la vitesse de rotation.

Pour le solénoïde, on emploie « les grands moyens » : électro-aimant puissant créant un champ de l'ordre du tesla.

La vitesse de rotation atteinte n'est, avec ces ordres de grandeur, que de $5 \cdot 10^{-8}$ rad · s⁻¹, soit environ 1 tour en quatre ans ! sachant que l'on a négligé les frottements sur l'axe...

Pour augmenter considérablement cette valeur, il faudrait jouer sur le rapport $\frac{Q}{m}$. Ce n'est malheureusement guère possible, car on a déjà ajusté au mieux ce rapport, qui ne vaut que 10^{-7} C · kg⁻¹.

À l'échelle atomique, en revanche, le rapport $\frac{Q}{m}$ peut atteindre des valeurs de l'ordre de $\frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \approx 10^{11}$ (valeurs prises pour un électron), la réaction de la matière à un champ appliqué pourra dès lors devenir notable...

La théorie quantique est cependant nécessaire pour rendre compte convenablement des effets observés.

4) La sphère en rotation est assimilable à un ensemble de boucles de courant.

La densité volumique de courant à l'intérieur de la sphère est :

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = \frac{3Q}{4\pi R^3} r \sin \theta \omega \vec{e}_\varphi.$$

À une boucle de courant circulaire, d'axe (Oz), de rayon $r \sin \theta$ et de section élémentaire $dS = r dr d\theta$, parcourue par le courant : $di = j \cdot dS$, on peut associer le moment magnétique élémentaire :

$$\begin{aligned} d\vec{M} &= \pi (r \sin \theta)^2 di \vec{e}_z \\ &= \frac{3Q\omega}{4R^3} r^4 \sin^3 \theta dr d\theta \vec{e}_z. \end{aligned}$$

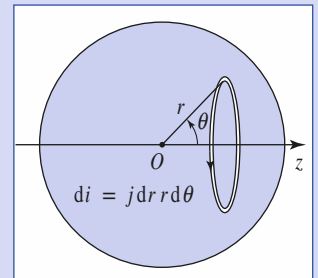
Le moment magnétique de la sphère en rotation est donc :

$$\vec{M} = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^\pi \frac{3Q\omega}{4R^3} r^4 \sin^3 \theta dr d\theta \vec{e}_z = \frac{QR^2}{5} \omega \vec{e}_z.$$

Il est lié au champ imposé par le solénoïde par la relation :

$$\vec{M} = -\frac{Q^2 B_0 R^2}{10m} \vec{e}_z.$$

On constate que ce moment magnétique est proportionnel au champ appliqué et dirigé en sens inverse : la mise en rotation de la sphère constitue une approche élémentaire d'une propriété importante de la matière appelée diamagnétisme.



Corrigés

Soumis à un champ $\vec{B}$, les atomes et les molécules constituant la matière acquièrent un moment magnétique opposé au champ $\vec{B}$. La matière a ainsi tendance à s'aimanter, en s'opposant au champ qui lui est appliqué.

5) La boucle de courant élémentaire envisagée en 4) crée au point O le champ magnétique :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 di}{2(r \sin \theta)} \sin^3 \theta \vec{e}_z.$$

Par superposition, on obtient le champ magnétique créé par la sphère en son centre :

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{\mu_0 \left(\frac{3Q}{4\pi R^3} r \sin \theta \omega r dr d\theta \right)}{2r \sin \theta} \sin^3 \theta \vec{e}_z \\ &= \frac{\mu_0 Q}{4\pi R} \omega \vec{e}_z = -\frac{\mu_0 Q^2 B_0}{8\pi R m} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Ce champ est négligeable devant celui du solénoïde si $\frac{\mu_0 Q^2}{8\pi R m} \ll 1$, soit :

$$\frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 R} \ll 2mc^2.$$

Pour l'expérience « classique » précédemment envisagée, cette inégalité est évidemment vérifiée, le champ magnétique créé par la sphère étant même beaucoup trop faible pour être observable.

Pour un électron ($Q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C et $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg), et avec $R \approx 10^{-10}$ m (dimension d'une « trajectoire » électronique autour d'un noyau), cette inégalité est encore convenablement satisfaite. On sait cependant qu'une théorie quantique est alors nécessaire.



1) L'équation de Maxwell-Faraday donne :

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\text{rot } \vec{E} = -k E_0 \sin(\omega t - kz) \vec{e}_y.$$

En intégrant par rapport au temps, on obtient le champ magnétique de l'onde :

$\vec{B} = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$ (à un champ statique près, qui n'intervient pas dans les relations de couplage entre les champs électrique et magnétique).

Les équations de Maxwell dans le vide ($\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$) imposent à ces champs une divergence nulle, ce qui est vérifié dans le cas présent.

L'équation de Maxwell-Faraday est vérifiée par construction.

L'équation de Maxwell-Ampère impose ici :

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = c^2 \text{rot } \vec{B} = -\frac{k^2 c^2}{\omega} E_0 \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x.$$

Sachant que $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\omega E_0 \sin(\omega t - kz) \vec{e}_x$, on en déduit la relation :

$$k = \frac{\omega}{c}.$$

2) La densité volumique d'énergie du champ de l'onde est :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{vol}} &= \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \epsilon_0 E_0^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{k^2}{2\epsilon_0 \mu_0 \omega^2} \right) \cos^2(\omega t - kz) \\ &= \epsilon_0 E^2 \cos^2(\omega t - kz) \end{aligned}$$

et sa moyenne temporelle est $\langle \mathcal{E}_{\text{vol}} \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}$.

3) L'analyse dimensionnelle de $\vec{g}$ donne :

$$[\epsilon_0 E B] = \left[\epsilon_0 E^2 \frac{k}{\omega} \right] = \left[\frac{\epsilon_0}{c} E^2 \right].$$

$$[\epsilon_0 E B] = \frac{\text{densité volumique d'énergie}}{\text{vitesse}} = \frac{\text{énergie}}{\text{volume} \times \text{vitesse}} = \frac{\text{impulsion}}{\text{volume}}$$

elle nous montre que cette grandeur est bien homogène à une impulsion volumique.

4) En identifiant l'énergie volumique moyenne $\langle \mathcal{E}_{\text{vol}} \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}$ à celle des photons, soit $n h \nu$, on obtient :

$$n = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2 h \nu}.$$

Les photons, associés à l'onde, se dirigent comme celle-ci dans la direction de l'axe (Oz) . L'impulsion volumique de ces photons vaut donc :

$$\langle \vec{g} \rangle = n \frac{h \nu}{c} \vec{e}_z = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2c} \vec{e}_z.$$

Or, à partir du champ de l'onde, on obtient :

$$\langle \vec{g} \rangle = \langle \epsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B} \rangle = \langle \epsilon_0 E_0^2 \frac{k}{\omega} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2c} \vec{e}_z$$

résultat en accord avec le précédent.

Induction électromagnétique

6

Introduction

Les phénomènes d'induction électromagnétique ont été découverts, puis formalisés au XIX^e siècle, quand il a été possible de produire et mesurer des courants électriques.

Michael Faraday (1791-1867), physicien et chimiste anglais, a mené des travaux importants en chimie (lois de l'électrolyse) et en électrostatique.

Il a étudié les actions réciproques d'un aimant et d'un circuit électrique. En 1831, il découvre le phénomène d'induction.

*Franz Ernst Neumann (1798-1895),
physicien allemand,
publie en 1845 une théorie mathématique
du phénomène d'induction.*

*Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928),
physicien hollandais, s'est attaché à élaborer
des explications microscopiques
aux phénomènes électromagnétiques.
Il a obtenu le prix Nobel en 1902 pour sa théorie
électronique de la matière.*

O B J E C T I F S

- Étude d'un circuit électrique mobile dans un champ magnétique permanent et bilan énergétique.
- Étude d'un circuit soumis à un champ magnétique variable.

P R É R E Q U I S

- Éléments d'électrocinétique.
- Équation de Maxwell.
- Propriétés du champ électromagnétique dans l'A.R.Q.P.
- Force de Laplace.

L'induction électromagnétique

1.1. Le phénomène d'induction

1.1.1. Bobine mobile dans un champ magnétique permanent

■ Expérience (doc. 1)

Déplaçons une bobine plate près des pôles d'un aimant (aimant en U par exemple) fixe.

■ Qu'observons-nous ?

Si les deux bornes de la bobine sont reliées à un oscilloscope, nous constatons l'existence d'une tension $u(t)$ alors qu'aucun générateur ne figure dans le circuit :

- si la bobine est immobile, alors $u = 0$;
- si u est positive lorsque la bobine s'approche, alors elle est négative lorsque celle-ci s'éloigne ; l'amplitude de u augmente avec la vitesse v_e du déplacement imposé à la bobine.

■ Commentaires

Ce dispositif se comporte comme un **générateur électrocinétique** capable de mettre en mouvement les charges mobiles du conducteur. Nous dirons que le circuit est le siège d'un phénomène d'**induction électromagnétique**. Ce générateur est induit par le déplacement du circuit dans une zone où règne un champ magnétique permanent.

Un circuit se déplaçant dans un champ magnétique permanent peut se comporter comme un générateur électrocinétique : il est le siège d'un phénomène d'induction. Nous parlerons, dans ce cas, d'induction de Lorentz.

Remarques

En parlant de champ permanent, nous supposons implicitement que les sources de ce champ sont extérieures au circuit mobile.

Lorsque le circuit mobile est ouvert, ce qui est quasiment le cas ici dans l'observation à l'oscilloscope, la tension $u(t)$ observée est la force électromotrice induite. Il ne circule aucun courant dans ce circuit ouvert.

Si nous remplaçons l'oscilloscope par une petite ampoule électrique, celle-ci s'éclaire lors des déplacements de la bobine et il circule donc un courant appelé « courant induit ». Celui-ci crée alors un champ magnétique appelé « champ propre », dépendant du temps qui n'est pas pris en compte ici dans cette première approche. Nous y reviendrons.

1.1.2. Bobine fixe dans un champ magnétique variable

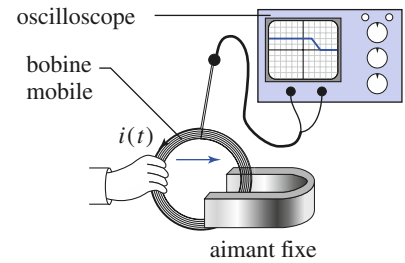
■ Expérience (doc. 2)

Reprenons l'expérience précédente en déplaçant l'aimant et en laissant la bobine immobile.

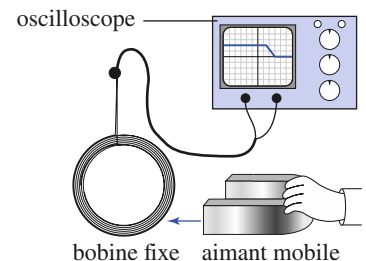
■ Qu'observons-nous ?

Les deux bornes de la bobine étant toujours reliées à un oscilloscope, nous constatons l'existence d'une tension $u(t)$ tandis qu'aucun générateur ne figure dans le circuit :

- si l'aimant est immobile, alors $u = 0$;



Doc. 1. La bobine mobile (déplacée par l'observateur) se comporte comme un générateur.



Doc. 2. La bobine fixe se comporte comme un générateur si l'aimant se déplace.

- si u est positive lorsque l'aimant s'approche, alors elle est négative lorsque celui-ci s'éloigne ; l'amplitude de u augmente avec la vitesse du déplacement imposé à l'aimant.

■ Commentaires

Le système se comporte encore comme un **générateur**.

Le circuit est à nouveau le siège d'un phénomène d'induction électromagnétique.

C'est ici l'aimant qui se déplace dans le référentiel du laboratoire : le circuit voit ici un champ magnétique qui varie au cours du temps. Ce sont ces variations temporelles du champ magnétique qui doivent ici être responsables du phénomène d'induction.

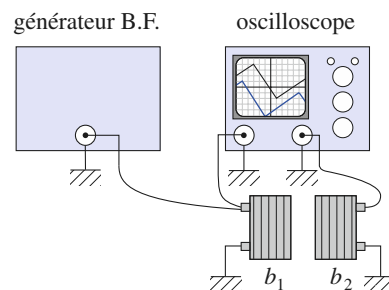
Lorsqu'un circuit fixe est soumis à un champ magnétique variable, il est encore le siège d'un phénomène d'induction. Nous parlerons alors d'induction de Neumann.

Remarque : Là encore, si le circuit fixe est fermé (nous remplaçons l'oscilloscope par une petite ampoule), un courant (induit) circule dans le circuit. Le champ magnétique propre au circuit peut être englobé dans le champ variable observé. Le champ propre a un effet d'induction sur le circuit lui-même : nous parlerons alors d'auto-induction.

En pratique, nous pourrions aussi créer un champ magnétique variable à l'aide d'un circuit fixe. Dans l'expérience représentée sur le document 3, nous utilisons deux bobines b_1 et b_2 de 1 000 spires chacune. La première est alimentée par un générateur de tension variable $u_1(t)$ que nous observons à l'oscilloscope.

En reliant la seconde bobine à l'autre voie de l'oscilloscope, nous observons une tension $u_2(t)$, sensiblement proportionnelle aux variations de $u_1(t)$: les variations temporelles du champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par b_1 sont perçues par b_2 , qui est le siège d'un phénomène d'induction électromagnétique.

Dans cette expérience, la bobine b_2 détecte le champ électromagnétique, variable engendré par b_1 : nous avons réalisé une antenne (rudimentaire !). Nous verrons que l'induction électromagnétique possède des applications nombreuses et importantes.



Doc. 3. Seule la bobine b_1 est alimentée ; b_2 se comporte comme un générateur.

Remarque

La seconde bobine lorsqu'elle est en circuit fermé crée à son tour un champ $\vec{B}_2$ variable qui agit sur b_1 . Il y a ici un phénomène de mutuelle induction. Chaque bobine subit aussi l'influence de son propre champ magnétique variable : il y a aussi auto-induction ; Nous reviendrons sur ces effets au prochain chapitre.

1.1.3. Les deux facettes de l'induction

Dans la première expérience, le déplacement du circuit à vitesse $\vec{v}_c$ dans le champ permanent $\vec{B}_0$ de l'aimant entraîne l'apparition d'une force magnétique de la forme $q \vec{v}_c \wedge \vec{B}_0$ susceptible de faire circuler les charges de conduction du circuit. Nous tenons ici l'explication du phénomène d'induction de Lorentz, que nous détaillerons au § 2.

Dans la seconde expérience, le circuit, fixe dans le référentiel du laboratoire, voit apparaître un champ magnétique variable créé par l'aimant. Nous avons vu au chapitre précédent que les variations temporelles du champ magnétique

entraînent l'apparition d'un champ électrique induit, ce que traduit l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Le champ électrique induit est capable de mettre en mouvement les charges du circuit et son existence justifie le phénomène d'induction de Neumann (cf. § 3).

Nous pouvons aussi remarquer que la seconde expérience est, pour un observateur qui se déplacerait avec l'aimant, semblable à la première : cet observateur voit la bobine se déplacer dans un champ magnétique permanent. La distinction de ces deux cas est liée à un choix d'observation (choix de référentiel d'étude), mais leurs effets sont les mêmes.

Ce que nous avons appelé phénomène d'induction de Lorentz dans la première expérience, ou phénomène d'induction de Neumann dans la seconde, n'est en fait qu'un seul et même phénomène physique, observé selon deux points de vue différents.

L'induction électromagnétique est un phénomène unique : l'induction de Lorentz et l'induction de Neumann en sont deux facettes, qui dépendent du point de vue de l'observateur.

Dans la suite du cours, nous étudierons les caractéristiques de ces deux facettes de l'induction électromagnétique.

Nous pourrions ensuite décrire le phénomène d'induction électromagnétique dans le cas général, lorsqu'un circuit mobile se déplace dans un champ magnétique variable.

Remarques

- Les effets observés dans les deux expériences sont rigoureusement identiques si le mouvement relatif de la bobine et de l'aimant est un mouvement de translation rectiligne uniforme, car les lois de la physique ont la même formulation dans tous les référentiels galiléens.
- Notons aussi qu'il peut être difficile de déplacer un oscilloscope à vitesse constante pour assurer une équivalence parfaite des deux observations. Le lecteur est donc autorisé à le remplacer par une ampoule reliée à la bobine...

1.2. Loi qualitative de Lenz (ou loi de modération)

1.2.1. Les effets de l'induction

Analysons les conséquences du phénomène d'induction, à l'aide d'une nouvelle expérience.

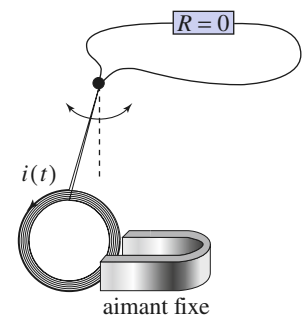
■ Expérience (doc. 4)

Reprenons l'expérience décrite sur le document 1, en remplaçant l'oscilloscope par un court-circuit (cela ne signifie pas que la résistance totale du circuit est nulle).

Au lieu d'imposer un mouvement à cette bobine en la tenant, nous la laissons osciller dans le champ magnétique extérieur permanent imposé par l'aimant, après l'avoir écartée de sa position d'équilibre.

■ Qu'observons-nous ?

- Les oscillations de la bobine sont amorties.
- si la bobine est en circuit ouvert, les oscillations sont aussi amorties (présence de frottements mécaniques), mais la durée d'amortissement est bien plus importante que lorsque le circuit est fermé.



Doc. 4. La bobine est « fermée » sur une résistance nulle (la résistance totale du circuit est non nulle). Il y circule un courant induit $i(t)$. Une fois lâchée, elle effectue des oscillations amorties.

■ Commentaires

• Lorsque le circuit est ouvert, seuls les frottements mécaniques expliquent l'amortissement.

• Le mouvement est plus amorti lorsque le circuit est fermé. Or, les seules forces supplémentaires pouvant exister sont les forces de Laplace : il existe un courant $i(t)$ circulant dans la bobine. Ce courant induit $i(t)$ et le champ permanent $\vec{B}_0$ entraînent l'existence de forces de Laplace, qui s'opposent au mouvement du circuit.

Dans l'expérience décrite, les forces de Laplace sont donc des forces opposées au déplacement qui les engendre : il est ainsi possible d'en déduire le sens du courant induit, dans les différentes phases du mouvement.

Examinons les documents 5a, 5b et 5c.

• Observation du document 5a

La bobine entre dans le champ magnétique (vitesse orientée vers la droite) : le champ appliqué (ou « vu » par la bobine) devient de plus en plus intense au fur et à mesure que la bobine pénètre dans ce champ (doc. 5b).

La résultante des forces de Laplace devant freiner le mouvement, elle est opposée à la vitesse et donc orientée vers la gauche, d'où l'orientation du courant induit.

Remarquons que le courant induit crée lui aussi un champ magnétique (champ magnétique induit), opposé à $\vec{B}_0$, mais surtout opposé à la variation du champ « vu » par la bobine.

• Observateur du document 5c

La bobine sort du champ magnétique (vitesse orientée vers la gauche) : le champ appliqué diminue d'intensité au fur et à mesure que la bobine quitte ce champ.

La résultante des forces de Laplace (toujours prépondérantes dans la zone de champ fort) doit freiner le mouvement, donc s'opposer à la vitesse : elle est donc orientée vers la droite, d'où l'orientation du courant induit.

Remarquons que le courant induit crée lui aussi un champ magnétique (champ magnétique induit), orienté suivant $\vec{B}_0$, mais surtout à nouveau opposé à la variation du champ « vu » par la bobine.

Notons que, dans cette expérience, $\|\vec{B}_{\text{induit}}\|$ est faible devant $\|\vec{B}_0\|$.

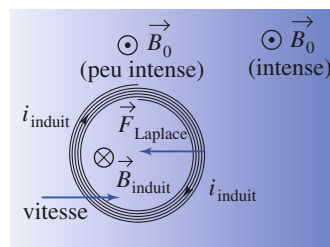
1.2.2. Loi de modération

Toujours dans cette expérience, nous constatons que le système réagit de façon à s'opposer à la cause de l'induction.

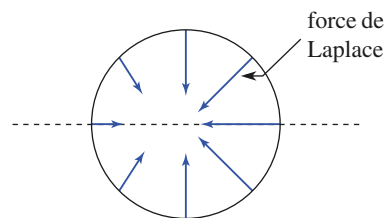
• Dans le référentiel du laboratoire, l'induction est due au déplacement de la bobine, et le système réagit en produisant une force qui s'oppose à son mouvement.

• Dans le référentiel de la bobine, l'induction est provoquée par la variation du champ $\vec{B}$ « vu » par la bobine. Le système réagit en produisant un champ magnétique induit opposé à la variation de champ magnétique imposée à la bobine.

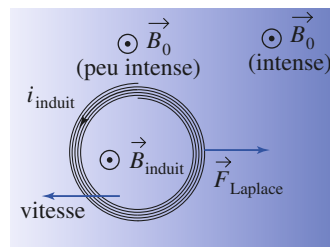
Les documents 6 permettent de bien détailler les résultats précédents.



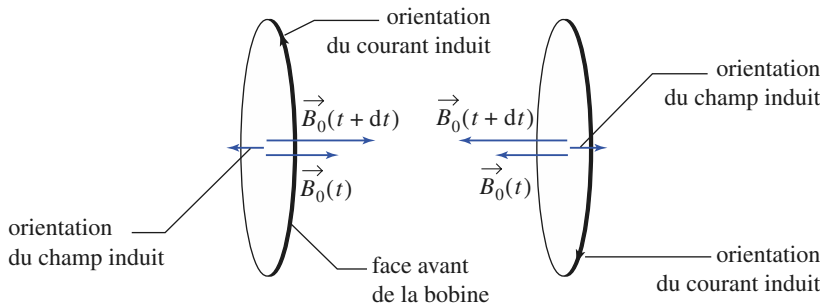
Doc. 5a. Le champ $\vec{B}_0$ appliqué (donc « vu » par la bobine) est de plus en plus intense au fur et à mesure que celle-ci pénètre dans cette zone : le courant a le sens de la flèche pour produire une force opposée à la vitesse.



Doc. 5b. Le courant induit étant uniforme sur la bobine, les forces de Laplace sont prépondérantes dans la zone de champ fort.



Doc. 5c. La bobine sort de la zone où le champ appliqué $\vec{B}_0$ (donc « vu » par la bobine) est intense. Le courant a le sens de la flèche pour produire une force opposée à la vitesse.



Doc. 6a. et b. Orientations du courant et du champ induits lorsque la bobine est soumise à un champ appliqué $\vec{B}_0$ croissant.

Doc. 6c. Orientations du courant et du champ induits lorsque la bobine est soumise à un champ appliqué $\vec{B}_0$ décroissant.

Nous pouvons généraliser ces conclusions en énonçant une loi de modération associée aux phénomènes d'induction électromagnétique : la **loi de Lenz**.

Loi de Lenz

Les effets magnétiques, électrocinétiques et mécaniques de l'induction sont orientés de façon à s'opposer à ses causes.

Cette loi est, en pratique, extrêmement utile, car elle permet de détecter de manière qualitative et simple les erreurs d'orientation qui se traduisent par des erreurs de signes.

Application 1

Bobine dans un entrefer

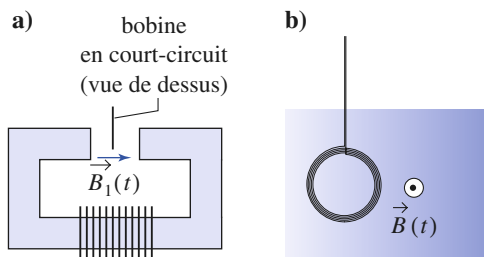
Dans l'expérience décrite sur les documents 7, la bobine, fermée sur elle-même, est suspendue au-dessus d'un électro-aimant. Initialement, elle n'est que partiellement plongée dans l'entrefer et l'électro-aimant n'est pas alimenté.

1) Décrire les phénomènes observés à partir de l'instant où l'on alimente l'électro-aimant.

On distinguera :

- a) la phase (très brève) d'établissement du champ ;
- b) la phase où le champ est permanent.

2) Décrire les phénomènes observés à partir de l'instant t_0 où l'on coupe l'alimentation de l'électro-aimant.



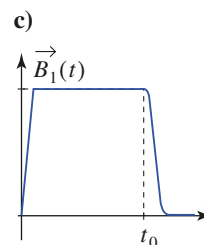
1) a) Pendant la phase d'établissement du champ $\vec{B}_1$, la bobine tend à gagner les zones de champ faible, pour s'opposer à l'augmentation du champ qu'elle « voit ».

On peut aussi dire que le (faible) champ magnétique induit doit être opposé à $\vec{B}_1$ pour que la variation du champ total soit moins rapide.

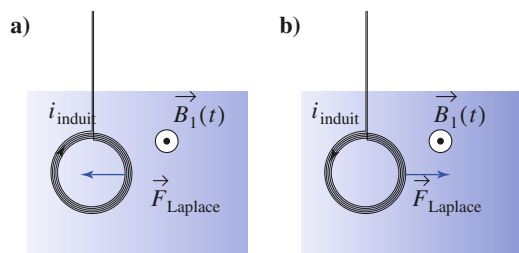
Nous en déduisons le sens du courant induit (doc. 8a).

L'analyse des actions de Laplace montre que la bobine subit une force qui tend à l'expulser du champ.

b) Juste après l'établissement de $\vec{B}_1$, la bobine a acquis une vitesse dirigée vers l'extérieur de l'entrefer.



Doc. 7a, b et c. La bobine est partiellement plongée dans le champ magnétique $\vec{B}_1(t)$ de l'électro-aimant.



Doc. 8. Courant induit et forces de Laplace
a. durant la phase d'établissement du champ ;
b. durant la phase de coupure du champ.

D'après la loi de Lenz, la résultante des actions de Laplace est une force opposée au mouvement et le mouvement de la bobine, de résistance faible mais non nulle, est rapidement amorti.

2) Pendant la rapide décroissance $\vec{B}_0$, le système réagit par une force qui tend à pousser la bobine vers la zone de champ fort, c'est-à-dire vers l'entrefer. Une fois le champ $\vec{B}_0$ coupé, il n'y a plus de phénomène d'induction. Le mouvement du pendule n'est amorti que par les frottements mécaniques.

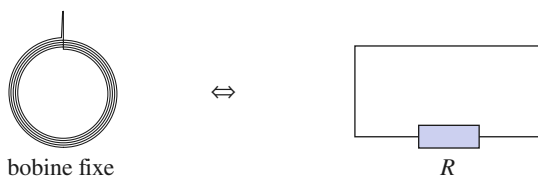
2 Circuit mobile dans un champ magnétique permanent : induction de Lorentz

Nous étudions un circuit qui se déplace dans un champ « extérieur » indépendant du temps. Notons que cela revient à ne pas tenir compte du champ induit, nécessairement variable, créé par ce circuit.

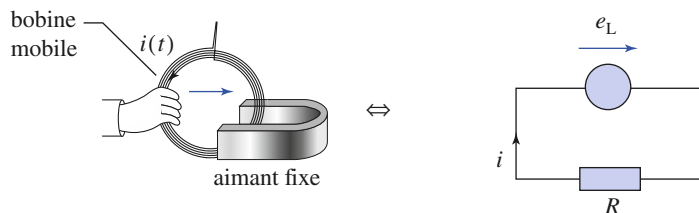
2.1. Force électromotrice de déplacement

Reprenons l'expérience du document 1 avec un circuit fermé sur lui-même.

- Si le circuit est immobile, il est électriquement équivalent à une résistance R :



- Si le circuit est mobile dans le champ extérieur permanent, il est le siège d'un courant induit et se comporte comme un générateur ; il est donc équivalent au circuit suivant :



L'action d'un champ magnétique extérieur permanent sur un circuit en mouvement est équivalente à celle d'un générateur de tension dont la force électromotrice e_L est appelée force électromotrice de Lorentz ou force électromotrice de déplacement.

Ce générateur induit est lié au champ magnétique permanent $\vec{B}$ dans lequel se déplace le circuit. Ce champ intervient aussi dans l'expression des efforts de Laplace exercés sur ce même circuit. La f.e.m. et les forces de Laplace sont

deux manifestations, à l'échelle macroscopique, des effets du terme magnétique de la force de Lorentz exercée sur une particule chargée. Or nous savons que la puissance associée à ce terme est nulle.

Au niveau macroscopique, le champ $\vec{B}$ ne saurait apparaître dans un bilan énergétique complet : la puissance de la f.e.m. de déplacement et celle des actions de Laplace doivent se compenser.

La puissance de la force électromotrice de Lorentz est compensée par celle des actions de Laplace exercée sur le circuit :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} + e_L i = 0.$$

Remarques

- Cette identité est vraie pour le circuit tout entier, mais également pour toute partie de circuit. On peut donc affecter une f.e.m. bien précise à chaque branche d'un circuit.
- Un champ magnétique variable induirait un champ électrique susceptible de fournir de l'énergie aux charges. Notre bilan est réservé au cas d'un **champ magnétique extérieur permanent**.

Application 2

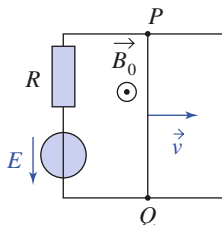
Force électromotrice de Lorentz et actions de Laplace

Soit la situation décrite sur le document 9a. La tige conductrice PQ, de masse m , qui glisse sur deux rails conducteurs horizontaux en leur restant perpendiculaire, est soumise à un champ permanent et vertical $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$ supposé uniforme. Le circuit est alimenté par un générateur de tension constante E et de résistance interne R grande devant celle des fils. Un opérateur extérieur exerce une force qui maintient la vitesse $\vec{v} = v \vec{e}_x$ constante.

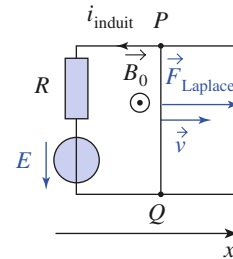
1) Si le phénomène d'induction n'existait pas, quelles seraient alors :

- l'équation traduisant la loi d'Ohm ;
- la puissance des forces de Laplace ;
- la puissance dissipée par effet Joule ;
- la puissance délivrée par la source ?

Quelle relation doit lier ces grandeurs ? Conclure.



Doc. 9a. La tige conductrice PG glisse sur les rails à la vitesse $\vec{v}$.



Doc. 9b. Choix des orientations.

2) Montrer qu'en ajoutant une f.e.m. dans le circuit le bilan énergétique devient satisfaisant.

Calculer cette f.e.m. Conclure.

3) Montrer que lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique extérieur permanent, on peut toujours affirmer les deux propositions suivantes :

- si la résultante des actions extérieures de Laplace s'exerçant sur une portion de circuit en mouvement à la vitesse v s'écrit :

$$F = k i(t),$$

alors la f.e.m. de Lorentz correspondante est donnée par $e_L(t) = -k v(t)$;

- si le moment de ces actions par rapport à un axe Δ s'exerçant sur une portion de circuit en rotation à la vitesse angulaire ω autour de l'axe Δ s'écrit $\Gamma_\Delta = \Phi_0 i(t)$, alors la f.e.m. est donnée par :

$$e_L = -\Phi_0 \omega(t).$$

1) Commençons par préciser les orientations sur le schéma (doc. 9b).

- En l'absence d'induction, la loi d'Ohm s'écrit :

$$E = Ri.$$

- La force de Laplace étant égale à :

$$\vec{F}_{\text{Laplace}} = B_0 i a \vec{e}_x,$$

la puissance des forces de Laplace est égale à :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = B_0 i a v = B_0 \frac{E}{R} a v.$$

- La puissance dissipée par effet Joule est égale à :

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}} = Ri^2 = \frac{E^2}{R}.$$

- La puissance fournie par le générateur est donnée par :

$$\mathcal{P}_{\text{gén}} = Ei = \frac{E^2}{R} (= \mathcal{P}_{\text{Joule}}).$$

La vitesse étant constante, la force de Laplace est opposée à la force exercée par l'extérieur (opérateur et frottements), d'où $\mathcal{P}_{\text{ext}} = -\mathcal{P}_{\text{Laplace}}$.

Un bilan énergétique complet doit donc s'écrire :

$$\mathcal{P}_{\text{fournie}} = \mathcal{P}_{\text{gén}} + \mathcal{P}_{\text{ext}} = \mathcal{P}_{\text{dissipée}},$$

soit : $\mathcal{P}_{\text{gén}} + (-\mathcal{P}_{\text{Laplace}}) = \mathcal{P}_{\text{Joule}}$.

Ce bilan n'est pas vérifié avec les expressions précédemment trouvées : *il manque donc un terme !*

Il faut prendre en compte l'induction due au mouvement d'une portion de circuit dans un champ magnétique.

La prise en compte de l'induction est nécessaire pour obtenir un bilan énergétique exact lorsque celui-ci fait intervenir les forces de Laplace dans un champ magnétique permanent.

2) Supposons que la tige mobile soit équivalente à un générateur de f.e.m. e_L , supposée inconnue.

- Pour la loi d'Ohm nous obtenons :

$$e_L + E = Ri(1)$$

- La puissance des forces de Laplace est égale à :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = B_0 i a v.$$

- La puissance dissipée par effet Joule est égale à :

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}} = Ri^2.$$

- La puissance fournie par le générateur est donnée par :

$$\mathcal{P}_{\text{gén}} = Ei.$$

Le bilan exact, $\mathcal{P}_{\text{gén}} - \mathcal{P}_{\text{Laplace}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}}$, nous donne :

$$Ei - B_0 a v i = Ri^2,$$

Soit :

$$E - B_0 a v = Ri \quad (2)$$

En identifiant les deux expressions (1) et (2) de Ri , nous obtenons :

$$e_L = -B_0 a v,$$

et nous retrouvons bien la loi générale :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} + e_L i = 0.$$

3) Si la force de Laplace $\vec{F}(t)$, s'exerçant sur un circuit se déplaçant à la vitesse :

$$\vec{v}(t) = v(t) \vec{e}_x$$

dans un champ magnétique extérieur permanent s'écrit :

$$\vec{F}(t) = ki(t) \vec{e}_x,$$

sa puissance $\vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t)$ égale à $-e_L(t) i(t)$, permet d'obtenir e_L :

$$e_L = -k v(t).$$

Si le moment $\Gamma_\Delta(t)$ des forces de Laplace par rapport à Δ (s'exerçant sur un circuit tournant à la vitesse angulaire $\vec{\omega}(t) = \omega(t) \vec{e}_z$ dans un champ magnétique extérieur permanent) s'écrit :

$$\vec{\Gamma}_\Delta(t) = \Phi_0 i(t) \vec{e}_z,$$

sa puissance $\vec{\Gamma}_\Delta(t) \cdot \vec{\omega}(t)$ égale à $-e_L(t) i(t)$, permet d'obtenir e_L :

$$e_L = -\Phi_0 \omega(t).$$

Ces résultats simples ne sont valables qu'en présence d'un champ magnétique extérieur permanent.

2.2. Champ électromoteur de Lorentz

2.2.1. Induction de déplacement

Cherchons maintenant à comprendre le mécanisme de la « pompe à charges » du générateur induit.

Considérons un conducteur mobile $\mathcal{C}$. Notons $\vec{v}_e$ la vitesse d'un point M de $\mathcal{C}$ par rapport au référentiel d'étude $\mathcal{R}$, et $\vec{v}_\mathcal{C}$ la vitesse des charges de conduction par rapport à $\mathcal{C}$.

D'après la loi de composition des vitesses, la vitesse d'une charge quelconque de conduction par rapport à $\mathcal{R}$ peut s'écrire, en M (doc. 10) :

$$\vec{v}_\mathcal{R} = \vec{v}_e + \vec{v}_\mathcal{C}.$$

Remarque : En général, $\vec{v}_e$ dépend du point M du circuit considéré.

Chaque charge est soumise à la force de Lorentz :

$$\vec{F}_{\text{Lorentz}} = q(\vec{E} + \vec{v}_\mathcal{R} \wedge \vec{B}) = q(\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} + \vec{v}_\mathcal{C} \wedge \vec{B}).$$

- $\vec{E}$ est le champ électrique, défini dans le référentiel $\mathcal{R}$.
- $\vec{v}_\mathcal{C} \wedge \vec{B}$ est une grandeur homogène à un champ électrique, responsable de l'effet Hall évoqué au chapitre 1. Étant normal à $\vec{v}_\mathcal{C}$ et donc aux lignes de courant, il ne peut expliquer l'existence du courant.
- Le terme $q\vec{v}_e \wedge \vec{B}$ est une force supplémentaire qui ne s'applique aux charges de conduction que si le conducteur se déplace. Cette force peut mettre en mouvement les charges du circuit : une f.e.m. d'induction est associée au déplacement du circuit. Nous appelons **champ électromoteur de Lorentz** la grandeur vectorielle homogène à un champ électrique :

$$\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B}.$$

Dans le cas représenté sur le document 11a, le champ électromoteur est plus important dans la zone où le champ $\vec{B}$ est plus intense ; cette différence explique bien le sens du courant induit et nous pouvons vérifier que la résultante des forces de Laplace a un sens conforme à la loi de Lenz (doc. 11b).

Lors du déplacement d'un conducteur dans un champ magnétique constant, les charges de conduction sont mises en mouvement par une force :

$$\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B}.$$

- $\vec{v}_e$ est la vitesse de déplacement du conducteur.
- $\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B}$ est appelé **champ électromoteur de Lorentz** ou **champ électromoteur de déplacement**.

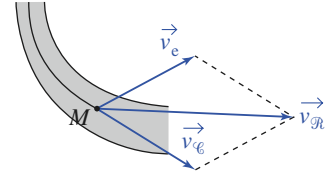
2.2.2. Circulation du champ électromoteur

La force de Laplace exercée sur un élément de circuit filiforme de longueur $d\vec{\ell}$, parcouru par le courant i et soumis au champ magnétique $\vec{B}$, est :

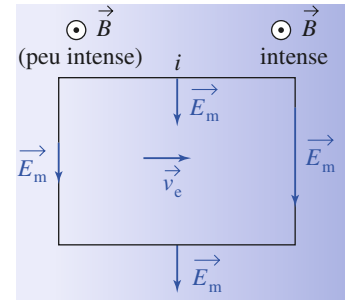
$$d\vec{F}_{\text{Laplace}} = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}.$$

Lorsque le tronçon AB de circuit se déplace (doc. 12), la puissance des efforts de Laplace est :

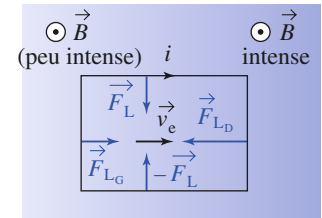
$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = \int_A^B i (d\vec{\ell} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e = -i \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} = -i \int_A^B \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell}$$



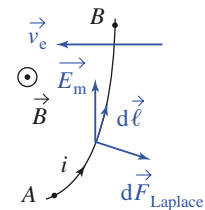
Doc. 10. Conducteur en mouvement : composition des vitesses.



Doc. 11a. Le circuit entre dans la zone où le champ $\vec{B}$ est intense. Le champ électromoteur $\vec{E}_m$ est plus intense à droite, ce qui explique le sens du courant.



Doc. 11b. Sur les parties horizontales les forces de Laplace se compensent. Sur la portion verticale où $\vec{B}$ est plus intense la force de Laplace est plus forte que sur l'autre : la résultante s'oppose au déplacement.



Doc. 12. Champ électromoteur et force de Laplace.

Sachant que $\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -e_L i$, nous en déduisons le résultat suivant :

La force électromotrice de Lorentz induite par le déplacement du circuit électrique dans un champ magnétique permanent $\vec{B}$ est égale à la circulation du champ électromoteur de déplacement le long du circuit :

$$e_L = \int_A^B \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}.$$

L'existence de courants induits est liée au caractère non conservatif de la circulation du champ électromoteur.

2.2.3. Équivalence électrocinétique

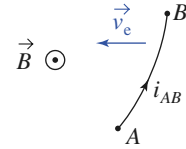
Considérons la portion de circuit AB du document 13 ; si sa résistance est R_{AB} , nous pouvons affirmer d'après ce qui précède qu'elle est équivalente d'un point de vue électrocinétique à un générateur de résistance R_{AB} et de f.e.m. e_L (doc. 13b) :

Pour une portion AB de circuit (circuit ohmique R_{AB}) se déplaçant dans un champ magnétique $\vec{B}$ permanent extérieur à la vitesse $\vec{v}_e$, nous pouvons écrire la loi d'Ohm sous la forme :

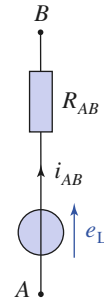
$$V_A - V_B + e_L = R_{AB} i_{AB} \text{ avec } e_L = \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}.$$

Remarques

- Pour un circuit fermé, la relation ci-dessus s'écrit $e_L = R i$: on voit bien ici que la circulation du champ électromoteur est non nulle sur un contour.
- Pour calculer cette circulation, nous devons convenir d'une orientation du circuit. Celle-ci est arbitraire, mais sera fixée une fois pour toutes et imposera simultanément les valeurs algébriques de la f.e.m. et du courant circulant dans le circuit.



a. Portion de fil de résistance ohmique R entre les points A et B en mouvement de vitesse $\vec{v}_e$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ extérieur permanent.



b. Circuit électrique équivalent avec

$$e_L = \int_A^B \vec{v}_e \wedge \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \text{ et}$$

$$V_A - V_B + e_L = R_{AB} i_{AB}$$

Doc. 13. Équivalence électrocinétique d'une portion de conducteur.

Application 3

Courants induits dans une roue

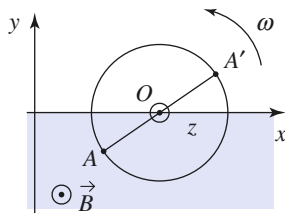
La circonférence et un diamètre d'une roue de rayon a sont conducteur et ont la même résistance R .

La roue est mobile autour de l'axe (Oz), avec une vitesse angulaire de rotation ω (doc. 14a).

Un champ magnétique permanent $\vec{B} = B \vec{e}_z$ est imposé sur la moitié $y < 0$ de la roue, le champ magnétique étant nul pour $y > 0$.

On admettra qu'un tel champ discontinu existe, sachant que c'est une modélisation simplifiée.

En l'absence de source, déterminer les courants



Doc. 14a. Roue conductrice en rotation.

et le moment des actions de Laplace par rapport à l'axe de rotation.

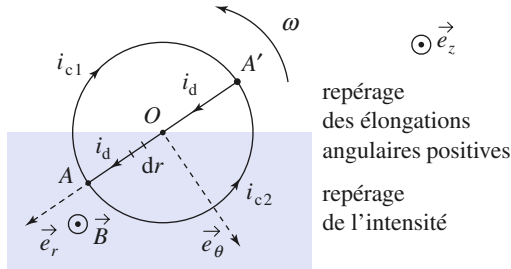
On utilisera deux méthodes faisant appel à :

- la puissance des forces de Laplace ;
- la circulation du champ électromoteur.

Quelle que soit la méthode utilisée, la solution comporte quatre étapes :

- orienter le circuit (cf. les orientations arbitraires que nous avons choisies sur le document 14b) ;
- calculer les f.e.m. ;
- dessiner le schéma électrocinétique équivalent (très utile dès que le circuit comporte plus d'une maille) ;
- en déduire les courants et donc les actions mécaniques.

Orientons le diamètre de O vers A situé dans le champ (doc. 14b).



Doc. 14b. Choix des orientations.

a) Première méthode

• Pour un élément dr de rayon plongé dans le champ : $d\vec{F}_{\text{Laplace}} = i_d dr \vec{e}_r \wedge B \vec{e}_z$, soit :

$$d\vec{F}_{\text{Laplace}} = -B i_d dr \vec{e}_\theta.$$

Le moment par rapport à l'axe de rotation (Oz) est :

$$d\mathcal{M} = -B i_d r dr.$$

En intégrant, nous obtenons, pour le rayon plongé dans le champ :

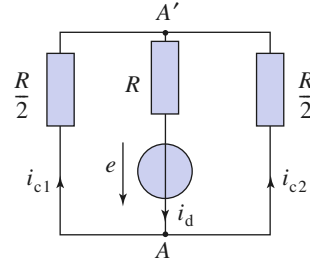
$$\mathcal{M} = -i_d B \frac{a^2}{2},$$

et $\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -\omega i_d B \frac{a^2}{2} = -e_{OA} i_d,$

d'où la f.e.m. $e_{OA} = \omega B \frac{a^2}{2}.$

• Pour toute portion de la circonférence, le moment des forces de Laplace par rapport à (Oz), est nul : il en est de même pour la puissance. La f.e.m. est donc aussi nulle.

En conclusion, une f.e.m. est localisée uniquement entre O et A . Nous pouvons désormais déterminer les courants en dessinant un schéma électrocinétique équivalent au système étudié (doc. 15). Comme $i_{c1} = i_{c2}$, nous noterons i_c cette valeur commune.



Doc. 15. Schéma électrocinétique équivalent.

L'analyse électrocinétique fournit le résultat :

$$i_d = 2 i_c = \frac{e}{R + \frac{R}{4}} = \frac{2 \omega B a^2}{5 R}.$$

D'où le moment des forces de Laplace

$$\mathcal{M} = -\frac{B^2 a^4}{5 R} \omega.$$

Conformément à la loi de Lenz, il s'agit d'un moment opposé à la rotation du système.

b) Seconde méthode

Le champ électromoteur :

$$\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B} = (\omega r \vec{e}_\theta) \wedge \vec{B} = \omega r B \vec{e}_r$$

est normal à la circonférence et parallèle au diamètre.

Pour la circonférence, la f.e.m. est donc nulle.

Pour le diamètre :

$$e_{OA} = \int_0^a \omega B r dr = \omega B \frac{a^2}{2}.$$

Le schéma électrocinétique équivalent est donc celui du document 15.

La f.e.m. de Lorentz, localisée sur la portion de circuit OA, se met sous la forme :

$$e_L = -\Phi_0 \omega.$$

Nous en déduisons (cf. Application 2) que sur cette même portion de circuit s'exercera le moment :

$$\mathcal{M} = \Phi_0 i_d, \text{ avec } \Phi_0 = -B \frac{a^2}{2}.$$

2.3. Loi de Faraday

Nous allons montrer que, dans le cas d'une maille filiforme, la f.e.m. de Lorentz peut aussi s'exprimer à partir du flux du champ $\vec{B}$ permanent extérieur. Pour un circuit fermé de contour Γ :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = i \oint_{\Gamma} (d\vec{\ell} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}_e.$$

Pendant la durée dt , chaque point M du circuit se déplace de $d\vec{u} = \vec{v}_c dt$, et le travail des actions de Laplace peut s'écrire, en transformant le produit mixte :

$$\delta W_{\text{Laplace}} = i \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot (d\vec{u} \wedge d\vec{\ell}).$$

$d\vec{S}_b = d\vec{u} \wedge d\vec{\ell}$ a pour norme l'aire de la surface « balayée » par l'élément de circuit (doc. 16).

L'intégrale $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot (d\vec{u} \wedge d\vec{\ell})$ représente donc le flux de $\vec{B}$ à travers la surface Σ_b balayée par le circuit fermé pendant dt (doc. 17).

Notons Σ_t et Σ_{t+dt} les surfaces orientées délimitées par le circuit aux instants t et $t+dt$. Les surfaces Σ_t , Σ_b et Σ_{t+dt} réunies forment une surface fermée Σ_0 dont les normales sont orientées vers l'extérieur, à condition de changer l'orientation de Σ_{t+dt} .

Le champ permanent $\vec{B}$ étant à flux conservatif, son flux à travers Σ_0 est nul et, si $\Phi(t)$ représente le flux de $\vec{B}$ à travers le circuit à l'instant t , nous pouvons écrire :

$$\oint_{\Sigma_0} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\Phi(t+dt) + \Phi(t) + \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot (d\vec{u} \wedge d\vec{\ell}) = 0.$$

Le signe $(-)$ devant $\Phi(t+dt)$ vient du changement d'orientation pour Σ_{t+dt} . Nous en déduisons :

$$\delta W_{\text{Laplace}} = i[\Phi(t+dt) - \Phi(t)] = i d\Phi,$$

ou encore :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = i \frac{d\Phi}{dt}.$$

Comme par ailleurs $\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -e_L i$, nous pouvons en déduire que :

$$e_L = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Par exemple, pour la tige mobile étudiée dans l'application 2 :

$$\Phi(t) = +Bax,$$

si x est l'abscisse de la tige. Donc $e_L = -Bav$.

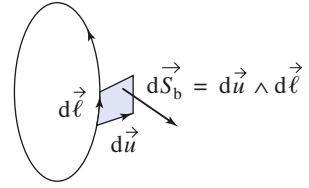
La f.e.m. de Lorentz pour une maille filiforme mobile peut aussi être déterminée par la loi de Faraday :

$$e_L = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

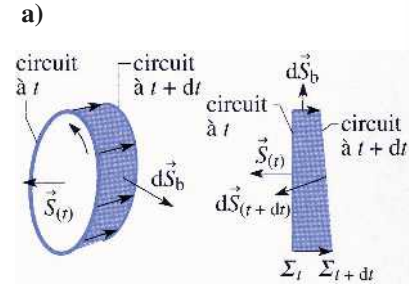
$\Phi(t)$ est le flux de champ magnétique extérieur permanent à travers toute surface Σ orientée qui s'appuie sur le contour Γ de la maille.

Remarques

- Il n'est pas possible de définir un flux si le circuit n'est pas filiforme ou si le champ n'est pas connu en tout point d'une surface qui s'appuie sur le circuit.
- La démonstration qui nous a amenés à établir la loi de Faraday est fautive si la vitesse des points du circuit est discontinue, comme cela se produit au niveau d'un contact mobile. La loi de Faraday peut alors ne pas s'appliquer.
- Lorsque le flux n'est pas très facile à définir (cf. Application 3), il est toujours possible de revenir au calcul de la circulation du champ électromoteur de déplacement.



Doc. 16. Aire élémentaire balayée par un élément de circuit.



b)

- 1) Σ_b est la surface balayée par le circuit pendant dt .
- 2) Σ_t , Σ_{t+dt} et Σ_b forment une surface fermée Σ_0 dont les normales sont orientées vers l'extérieur à condition de changer l'orientation de Σ_{t+dt} .
- 3) Le flux de $\vec{B}$ à travers Σ_0 est nul.

Doc. 17a et b. Orientations des surfaces.

Lorsque nous avons écrit au début du paragraphe l'expression de la puissance des forces de Laplace, le courant i sorti de l'intégrale, est supposé le même à l'instant t en tout point des branches du circuit : nous sommes donc dans l'A.R.Q.P.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

3 Circuit fixe dans un champ magnétique variable (cas de Neumann)

3.1. Équivalence des phénomènes

Reprenons l'expérience du § 1, dans la situation représentée sur le document 2. L'aimant est soumis à une translation à la vitesse $\vec{v}_e$ dans le référentiel $\mathcal{R}$ d'étude (que nous pouvons supposer galiléen), alors que la bobine est fixe. Si nous supposons que cette vitesse de translation est constante, le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à l'aimant est également galiléen.

• Adoptons le point de vue d'un observateur lié au référentiel $\mathcal{R}'$. Le circuit se déplace à la vitesse $-\vec{v}_e$ dans le champ permanent non uniforme de l'aimant immobile. Il s'agit d'un cas d'induction de Lorentz, et nous savons que la bobine se comporte comme un générateur de f.e.m. :

$$e_L = - \frac{d\Phi(t)}{dt}.$$

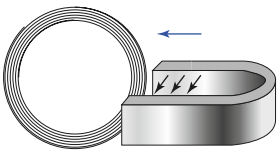
• Adoptons maintenant le point de vue d'un observateur lié au référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire. Il interprète le phénomène d'induction (de Neumann) comme étant dû à une f.e.m. e_N qui a la même valeur que e_L .

Comme, à l'approximation non relativiste, le champ magnétique, et donc $\Phi(t)$, ont la même valeur pour les deux référentiels, il peut donc aussi écrire :

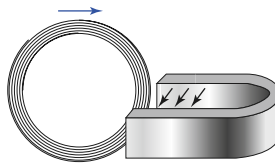
$$e_N = - \frac{d\Phi(t)}{dt}.$$

Dans les deux descriptions, $\Phi(t)$ représente le flux du champ $\vec{B}$ à travers le circuit à l'instant t .

Dans le premier cas, le flux varie car la bobine s'approche de l'aimant, et dans le second, le flux varie parce que le champ vu par la bobine évolue au cours du temps (doc. 18). Cette variation est cependant la même dans les deux cas.



Doc. 18a. On déplace l'aimant dans $\mathcal{R}$.



Doc. 18b. Dans $\mathcal{R}'$, c'est la bobine qui est mobile.

Remarque

Si la vitesse $\vec{v}_e$ n'était pas constante, la loi de conduction qui relie e_L et le courant dans la bobine pourrait être modifiée en raison des forces d'inertie. Cet effet est en réalité négligeable, et, en pratique, nous ne nous préoccuperons jamais de savoir si le référentiel lié à un circuit est galiléen ou non.

3.2. Loi de Faraday

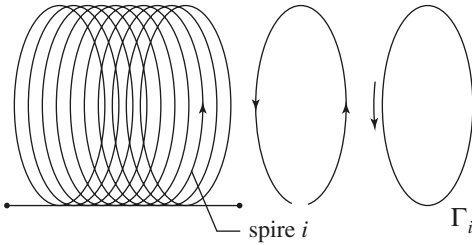
En généralisant, nous admettons qu'il est possible de prolonger l'application de la loi de Faraday au cas d'induction de Neumann.

Pour un circuit fixe soumis à un champ magnétique dépendant du temps, la f.e.m. d'induction de Neumann est donnée par la loi de Faraday :

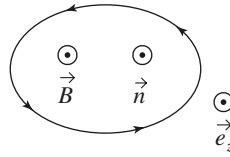
$$e_N = - \frac{d\Phi(t)}{dt}.$$

3.3. Calcul pratique du flux

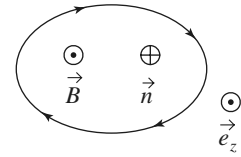
3.3.1. Force électromotrice d'une bobine



Doc. 19a. Une bobine et le contour équivalent à une spire.



Doc. 19b. $e_N = -S \frac{dB}{dt}$.



Doc. 19c. $e_N = +S \frac{dB}{dt}$.

Il est aisé de se représenter la surface Σ qui s'appuie sur le contour Γ du circuit lorsque la forme de celui-ci est simple.

En revanche, cela devient bien plus délicat pour un solénoïde !

La f.e.m. est en général très faible pour un circuit simple et les phénomènes d'induction sont souvent localisés dans des bobines qui comportent un grand nombre de spires.

Chacun des n spires d'une bobine se comporte comme un générateur.

Pour déterminer la f.e.m. e_i de la $i^{\text{ème}}$ spire, nous lui associons une spire fictive fermée dont le contour Γ_i suit presque son trajet (doc. 19a).

Nous pouvons alors définir et calculer un flux Φ_i à travers cette spire fictive, puis écrire avec une excellente approximation :

$$e_i = - \frac{d\Phi_i}{dt}.$$

Les n spires étant en série, la bobine complète est équivalente à un générateur dont la f.e.m. est :

$$e = - \frac{d\Phi_{\text{bobine}}}{dt}, \text{ avec } \Phi_{\text{bobine}} = \sum_i \Phi_i.$$

3.3.2. Orientation

Il faut toujours être vigilant pour les orientations. Une fois le circuit orienté (arbitrairement), il faut calculer le flux avec le signe exact, puis placer dans le schéma électrocinétique équivalent un générateur de tension :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt},$$

orienté dans le sens de la maille.

Il va de soi que si on choisit l'orientation opposée, tous les signes sont modifiés, mais la f.e.m. et le courant physiques sont inchangés (doc. 19b et c).

Remarque : Bien évidemment, ces considérations s'appliquent aussi au calcul de la f.e.m. de déplacement.

Dans les deux cas, $\vec{B} = B(t)\vec{e}_z$.

b) Avec cette convention d'orientation $\vec{n} = +\vec{e}_z$, et nous avons :

$$\Phi(t) = B(t)S,$$

d'où $e_N = -S \frac{dB}{dt}$.

c) Avec cette convention d'orientation $\vec{n} = -\vec{e}_z$, et nous avons :

$$\Phi(t) = -B(t)S,$$

d'où $e_N = +S \frac{dB}{dt}$.

Les orientations des circuits étant opposées, les f.e.m. physiques sont bien égales ; il en sera de même des courants.

Application 4

Courant induit par un aimant tournant

Un aimant, assimilé à un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$, tourne avec une vitesse angulaire constante ω autour de son axe (Oz) (doc. 20a).

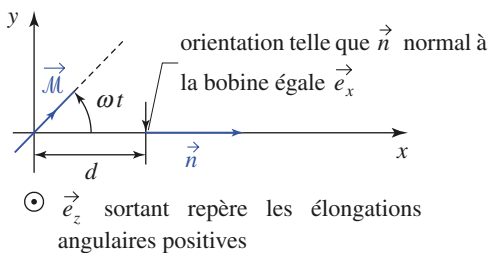
Une bobine plate de N spires d'aire S et de résistance électrique R , normales à l'axe (Ox), est placée sur l'axe (Ox) à une distance d , très grande devant ses dimensions et devant celles de l'aimant.

1) Calculer le courant $i(t)$ dans la spire en négligeant l'influence du champ magnétique propre de la bobine.

2) Calculer l'ordre de grandeur du champ magnétique propre au voisinage du centre de la bobine, puis discuter la validité de l'hypothèse précédente.

Commençons par préciser les orientations choisies (doc. 20b).

1) Si d est suffisamment grand, nous pouvons supposer que le champ de l'aimant est uniforme sur toute la bobine.



Doc. 20b. Choix des orientations.

La composante B_x du champ créé par l'aimant est en fait la composante radiale du champ du dipôle, soit :

$$B_x = \frac{\mu_0 M \cos \omega t}{2 \pi d^3}.$$

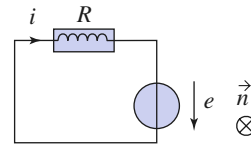
La bobine étant orientée de façon que $\vec{e}_x$ soit son vecteur normal $\vec{n}$, le flux du champ $\vec{B}$ créé par l'aimant à travers celle-ci est $\Phi = NSB_x$.

Le courant i se détermine en introduisant un générateur de f.e.m. :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 MNS\omega}{2 \pi d^3} \sin \omega t.$$

orienté selon le sens du circuit.

Le circuit de la bobine plate est donc équivalent à :



donc pour l'orientation choisie :

$$i = \frac{\mu_0 MNS\omega}{2 \pi d^3 R} \sin \omega t.$$

2) Le champ créé en son centre, par une spire de rayon a parcourue par un courant i , est :

$$B_{\text{propre}} = \frac{\mu_0 i}{2 a}.$$

En généralisant l'ordre de grandeur, pour une bobine de forme différente le champ induit au centre est de l'ordre de :

$$B_{\text{propre}} \approx \frac{\mu_0 N i}{\sqrt{S}} = -\frac{\mu_0 N^2 \sqrt{S}}{R} \frac{dB_x}{dt}.$$

Ainsi, B_{propre} est négligeable si son amplitude est faible devant celle de B_x , soit si :

$$\frac{\mu_0 N^2 \sqrt{S} \omega}{R} \ll 1.$$

Par exemple, si $N = 100$ spires, $S = 1 \text{ cm}^2$ et $R = 1 \Omega$, cette condition devient :

$$\omega \ll 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 3.

3.4. Champ électromoteur de Neumann

Dans le cas d'induction de Lorentz, nous avons pu analyser l'origine du courant électrique circulant dans la bobine lorsqu'elle se déplace dans le champ de l'aimant fixe. C'est le terme supplémentaire :

$$q \vec{v}_e \wedge \vec{B} = q \vec{E}_m,$$

qui force l'écoulement des charges de conduction dans le circuit.

Dans le cas de **Neumann**, le mécanisme de la « pompe à charges » s'interprète différemment. Le champ magnétique dépend ici explicitement du temps, et ses variations temporelles induisent une composante du champ électrique dont la circulation le long d'un contour peut être non nulle. Ce fait est traduit par l'**équation de Maxwell-Faraday** :

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Pour un circuit filiforme de contour Γ , soumis à un champ magnétique variable, le flux $\Phi(t)$ peut, d'après le théorème de Green-Ostrogradsky, s'exprimer à l'aide du potentiel vecteur $\vec{A}(M, t)$ associé au champ magnétique $\vec{B}(M, t)$:

$$\Phi(t) = \iint_{\Sigma} \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{A}(M, t) \cdot d\vec{\ell},$$

où Σ est une surface orientée s'appuyant sur Γ .

Si le circuit est fixe, nous pouvons écrire :

$$e_N = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \oint_{\Gamma} \vec{A}(M, t) \cdot d\vec{\ell} = \oint_{\Gamma} - \frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{\ell}.$$

Dans un cas d'induction de Neumann, nous pouvons associer au phénomène d'induction le champ électromoteur de Neumann :

$$\vec{E}_m = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t},$$

Pour calculer la f.e.m. associée sous la forme $e_N = \oint_{\Gamma} \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell}$.

4 Propriétés générales de l'induction

Les cas particuliers de Neumann et de Lorentz sont deux facettes du phénomène d'induction. Les deux causes de l'induction agissent simultanément si un circuit se déplace dans un champ magnétique non permanent.

4.1. Approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.)

Les phénomènes d'induction que nous étudions sont toujours compatibles avec l'A.R.Q.P., approximation peu contraignante pour l'étude des circuits électriques aux fréquences usuelles. Dans le cadre de cette approximation, le champ électrique dépend des variations du champ magnétique par l'équation de Maxwell-Faraday mais les équations locales du champ magnétique sont inchangées par rapport au cas de la magnétostatique.

Les phénomènes d'induction se traitent en général dans le cadre de l'A.R.Q.P. Le champ magnétique se détermine alors en utilisant les méthodes de la magnétostatique.

4.2. Force électromotrice d'induction

4.2.1. Additivité des forces électromotrices

Nous admettons que, si les deux causes de l'induction existent simultanément, il faut additionner leurs effets.

Le déplacement du circuit fermé crée à la date t une f.e.m. e_L telle que :

$$e_L i = -\mathcal{P}_{\text{Laplace}}$$

et :

$$e_L = \int_{\text{circuit}} (\vec{v}_e \wedge \vec{B}(t)) \cdot d\vec{\ell}.$$

$\vec{B}$ n'est plus nécessairement permanent.

La variation de $\vec{B}(t)$ crée une f.e.m. e_N telle que :

$$e_N = \oint_{\text{circuit}} -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell}.$$

Le circuit se comporte alors comme un générateur dont la f.e.m. est :

$$e = e_L + e_N.$$

Nous admettons cette loi de Faraday généralisée, dont la démonstration est délicate.

Pour une maille fermée, mobile dans un champ $\vec{B}$ variable, la f.e.m. d'induction est donnée par la loi de Faraday :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

$\frac{d\Phi}{dt}$ représente la dérivée totale de $\Phi(t)$, tenant compte du déplacement du circuit et de la variation de $\vec{B}$.

4.2.2. Loi d'Ohm généralisée

Nous pouvons généraliser les résultats du § 2.2.3.

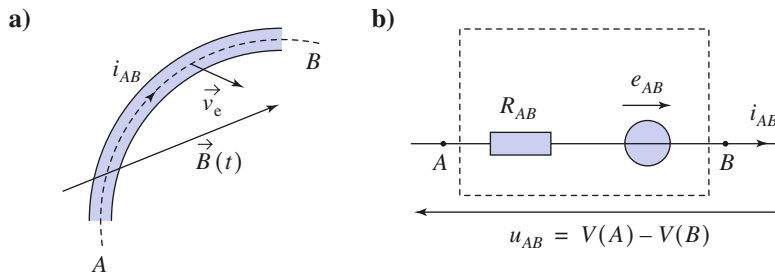
Du point de vue électrocinétique, l'induction se manifeste donc toujours par une f.e.m. e introduite dans le circuit. Si le conducteur filiforme est ohmique (résistance R_{AB} pour la portion AB), sa caractéristique $u(i)$ devient donc (*doc.* 21a et b) :

$$u_{AB} + e_{AB} = R_{AB} i_{AB}.$$

Cette expression porte le nom de loi d'Ohm généralisée. Elle correspond à un schéma électrocinétique équivalent, dans lequel la f.e.m. e_{AB} est représentée par un générateur de tension orienté de A vers B .

Une portion AB de circuit filiforme vérifie la loi d'Ohm généralisée :

$$u_{AB} + e_{AB} = R_{AB} i_{AB}.$$



◀ **Doc. 21a.** Conducteur filiforme en présence d'induction.

b. Son équivalent électrocinétique.

4.3. Loi locale de conduction dans un circuit mobile

Nous avons vu, au chapitre 1, que la loi locale de conduction dans un conducteur immobile $\mathcal{C}$ en présence d'un champ magnétique $\vec{B}$ est :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}_{\#} = \gamma [\vec{E} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}],$$

où R_H est la **constante de Hall** du matériau.

Si le conducteur est en mouvement, avec une vitesse $\vec{v}_e$, il faut tenir compte de la force supplémentaire $q \vec{v}_e \wedge \vec{B}$ qui apparaît dans la force de Lorentz, et la loi de conduction devient $\vec{j} = \gamma (\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B})$.

Examinons les divers termes :

- $R_H \vec{j} \wedge \vec{B}$ est le **terme de Hall** : ce terme est quasiment toujours négligeable dans un métal (bon conducteur), mais il est souvent non négligeable dans les semi-conducteurs ;
- le terme $\vec{v}_e \wedge \vec{B}$ représente le **champ électromoteur de Lorentz**, que le champ magnétique dépende ou non du temps ;
- le champ $\vec{E}$ est le vecteur champ électrique solution des équations de Maxwell écrites dans le référentiel du laboratoire : ainsi, en présence d'un champ magnétique variable, l'équation $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ a pour solution :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

Dans le cas le plus général, la loi d'Ohm microscopique s'écrit :

$$\vec{j} = \gamma (\vec{E}_{\text{laboratoire}} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}),$$

soit :

$$\vec{j} = \gamma \left(-\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B} \right),$$

et pour un conducteur usuel :

$$\vec{j} = \gamma (\vec{E}_{\text{laboratoire}} + \vec{v}_e \wedge \vec{B})$$

soit :

$$\vec{j} = \gamma \left(-\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} \right).$$

$\vec{E}$ et $\vec{B}$ apparaissant dans ces formules sont $\vec{E}$ et $\vec{B}$ solutions des équations de Maxwell dans le référentiel du laboratoire.

Les symétries permettent souvent de déterminer les diverses grandeurs.

Remarque

Dans l'A.R.Q.P. (approximation des régimes stationnaires) $\text{div } \vec{j} = 0$: les lignes de courants sont donc fermées, ce sont des contours.

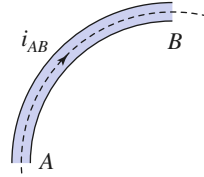
Si des courants existent, la circulation de $\vec{j}$ sur un contour est strictement non nulle. Si cette circulation est nulle, c'est que le vecteur densité volumique de courant est partout nul.

Cette étude sera développée au chapitre suivant (cf. exercice 8).

Application $\int$

Forme intégrée de la loi de conduction

1) Pour une portion AB de conducteur filiforme immobile (doc. 22), rappeler la définition de la résistance, vue au chapitre 1.



Doc. 22. Conducteur modélisé par un circuit filiforme.

2) Quel terme supplémentaire faut-il ajouter au champ électrique si le conducteur est mobile dans un champ magnétique ?

3) Exprimer le champ électrique au moyen des potentiels $\vec{A}(M, t)$ et $V(M, t)$, puis en déduire une démonstration de la loi d'Ohm généralisée.

1) En régime permanent, la résistance vaut :

$$R = \frac{1}{i_{AB}} \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{u_{AB}}{i_{AB}}.$$

2) Si le conducteur se déplace en présence d'un champ magnétique, il faut, comme dans la loi locale, remplacer $\vec{E}$ par $\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}$,

$$\text{soit : } R i_{AB} = \int_A^B (\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}.$$

$$3) \vec{E} = - \vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

La loi intégrée de conduction devient donc :

$$R i_{AB} = - \int_A^B \vec{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell} + \int_A^B - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}.$$

• $\int_A^B \vec{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell} = V(A, t) - V(B, t)$ est égal à la différence de potentiel u_{AB} , ou tension aux bornes de l'élément de circuit.

• $\int_A^B - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{\ell} + \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$ est la force électromotrice d'induction totale e_{AB} de l'élément de circuit orienté de A vers B.

Nous retrouvons bien la loi d'Ohm généralisée, à savoir :

$$u_{AB} = R i_{AB} - e_{AB}$$

ou encore :

$$u_{AB} + e_{AB} = R i_{AB}.$$

CQFR

● LE PHÉNOMÈNE D'INDUCTION

• Un circuit se déplaçant dans un champ magnétique permanent peut se comporter comme un générateur électrocinétique : il est le siège d'un phénomène d'induction. Nous parlerons dans ce cas d'*induction de Lorentz*.

Lorsqu'un circuit fixe est soumis à un champ magnétique variable, il est encore le siège d'un phénomène d'induction. Nous parlerons alors d'*induction de Neumann*.

L'induction électromagnétique est un phénomène unique : l'induction de Lorentz et l'induction de Neumann en sont deux facettes, qui dépendent du point de vue de l'observateur.

• Loi qualitative de Lenz

Les effets magnétiques, électrocinétiques et mécaniques de l'induction sont toujours orientés de façon à s'opposer à ses causes.

● CONDUCTION MOBILE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE PERMANENT « EXTÉRIEUR »

• L'action d'un champ magnétique permanent sur un circuit en mouvement est équivalente à celle d'un générateur de tension, dont la force électromotrice e_L est appelée *force électromotrice de Lorentz* ou *force électromotrice de déplacement*.

La puissance de la force électromotrice de Lorentz est compensée par celle des actions de Laplace exercée sur le circuit :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} + e_L i = 0.$$

• Lors du déplacement d'un conducteur dans un champ magnétique constant, les charges de conduction sont mises en mouvement par une force $\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B}$, où :

- $\vec{v}_e$ est la vitesse de déplacement du conducteur ;
- $\vec{E}_m$ est appelé *champ électromoteur de Lorentz* ou *champ électromoteur de déplacement*.

• La force électromotrice de Lorentz induite par le déplacement du circuit électrique dans un champ magnétique $\vec{B}$ est égale à la circulation du champ électromoteur de déplacement le long du circuit.

Pour le tronçon AB de circuit filiforme :

$$e_L = \int_A^B \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B (\vec{v}_e \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}.$$

- L'existence de courants induits est liée au caractère non conservatif de la circulation du champ électromoteur.
- La f.e.m. de Lorentz pour une maille filiforme mobile peut aussi être déterminée par la loi de Faraday :

$$e_L = - \frac{d\Phi}{dt}.$$

$\Phi(t)$ est le flux du champ magnétique extérieur permanent à travers toute surface Σ orientée qui s'appuie sur le contour Γ de la maille.

● CIRCUIT IMMOBILE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE DÉPENDANT DU TEMPS

• Pour un circuit fixe soumis à un champ magnétique dépendant du temps, la f.e.m. d'induction (de Neumann) est donnée par la loi de Faraday :

$$e_N = - \frac{d\Phi(t)}{dt}.$$

CQFR

- Dans un cas d'induction de Neumann, nous pouvons associer au phénomène d'induction le champ électromoteur de Neumann : $\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ pour calculer la f.e.m. associée sous la forme :

$$e_N = \oint_{\Gamma} \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell}.$$

● CARACTÉRISTIQUE D'UN CIRCUIT SOUMIS À L'INDUCTION

- Pour une maille fermée (ou, par extension, pour une bobine) mobile dans un champ $\vec{B}$ variable, la f.e.m. d'induction est donnée par la loi de Faraday :

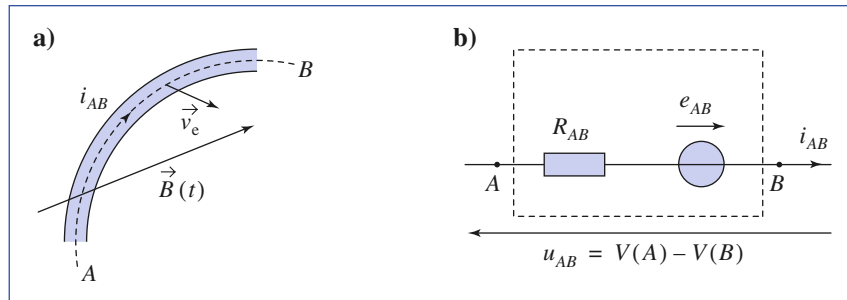
$$e = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

$\frac{d\Phi}{dt}$ représente ici la dérivée totale de $\Phi(t)$, tenant compte du déplacement du circuit et de la variation de $\vec{B}$.

● LOIS D'OHM

- **Loi d'Ohm généralisée**
- Une portion AB de circuit filiforme (de résistance ohmique R_{AB}) vérifie la loi d'Ohm généralisée :

$$u_{AB} + e_{AB} = R_{AB} i_{AB}$$



a. Conducteur filiforme en présence d'induction. **b.** Son équivalent électrocinétique.

• Loi d'Ohm microscopique

Pour un bon conducteur, cette loi d'Ohm s'écrit :

$$\vec{j} = \gamma(\vec{E}_{\text{laboratoire}} + \vec{v}_e \wedge \vec{B})$$

soit :

$$\vec{j} = \gamma\left(-\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}\right)$$

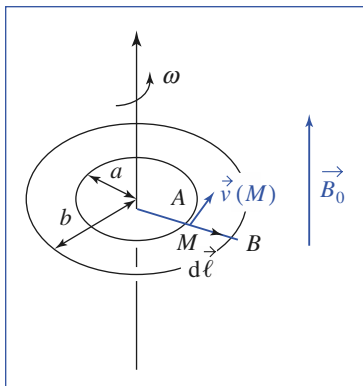
Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Pouvez-vous décrire à partir d'une manipulation simple l'induction de Lorentz ?
- ✓ Quelle est l'expression du champ électromoteur dans ce cas ? Comment s'exprime alors la f.e.m. d'induction ?
- ✓ Dans le cas de l'induction de Lorentz comment s'exprime le bilan énergétique du phénomène d'induction ?
- ✓ Pouvez-vous décrire à partir d'une manipulation simple l'induction de Neumann ?
- ✓ Comment s'énonce la loi de Lenz ?
- ✓ Écrivez la loi de Faraday.
- ✓ Quel est l'équivalent électrocinétique d'un circuit filiforme soumis à un champ magnétique ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

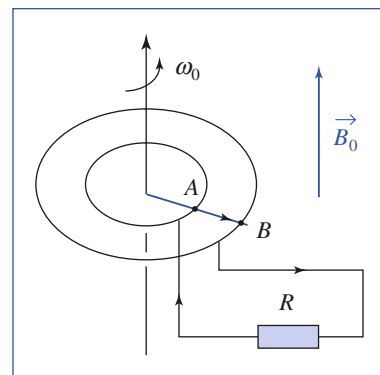
1. On considère la situation ci-dessous où la tige tourne à la vitesse angulaire ω constante autour de (Oz) ; les cercles ont des rayons a et b avec $a < b$; la f.e.m. d'induction s'exprime par :

- ☐ a. $e_{AB} = \int_A^B (\vec{v}(M) \wedge \vec{B}_0) \cdot d\vec{\ell}$.
- ☐ b. $e_{AB} = - \int_A^B (\vec{v}(M) \wedge \vec{B}_0) \cdot d\vec{\ell}$.
- ☐ c. $e_{AB} = \omega a(b-a)B_0$.
- ☐ d. $e_{AB} = \omega \frac{b^2 - a^2}{2} B_0$.

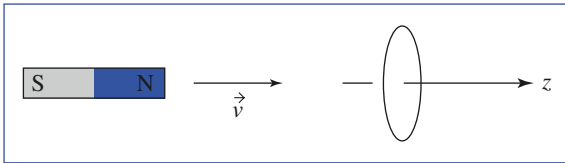


2. On considère maintenant la situation ci-dessous où on lance la tige à la vitesse ω_0 à $t = 0$:

- ☐ a. $i_{AB} > 0$
- ☐ b. $i_{AB} < 0$
- ☐ c. les actions de Laplace vont contribuer à accélérer la tige
- ☐ d. les actions de Laplace vont contribuer à ralentir la tige
- ☐ e. les actions de Laplace n'ont pas d'action sur la tige.



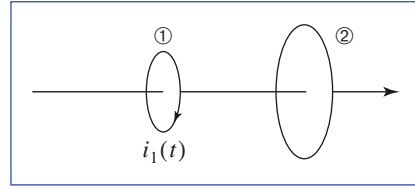
3. Un aimant droit est approché à vitesse constante d'une spire immobile dans le référentiel du laboratoire et dont le plan est orthogonal à l'axe z :



- ☐ a. Dans ce référentiel, il s'agit d'induction de Neumann.
☐ b. Dans ce référentiel, il s'agit d'induction de Lorentz.
☐ c. Le champ magnétique induit est dirigé suivant $\vec{e}_z$.
☐ d. Le champ magnétique induit est dirigé suivant $-\vec{e}_z$.
4. Le champ électromoteur associé au phénomène d'induction de Neumann s'exprime par :

- ☐ a. $\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$
☐ b. $-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$
☐ b. $-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \overrightarrow{\text{grad}}(V)$.

5. Soit deux spires circulaires, immobiles, de même axe de révolution ; initialement seule la spire ① est parcourue par un courant $i_1(t) > 0$:



- ☐ a. Le courant induit dans la spire ② est de même sens que i_1 .
☐ b. Le courant induit dans la spire ② est de sens opposé à i_1 .
☐ c. Il faut connaître le sens de variation de i_1 pour répondre à la question.
☐ d. Il n'y a pas de courant induit dans la spire ②.

6. Pour un matériau bon conducteur localement en mouvement à la vitesse $\vec{v}_e$ dans un champ magnétique $\vec{B}(t)$, la loi d'Ohm peut s'écrire :

- ☐ a. $\vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B})$
☐ b. $\vec{j} = \gamma\left(-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}\right)$
☐ c. $\vec{j} = \gamma\left(-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}\right)$
☐ d. $\vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B})$.

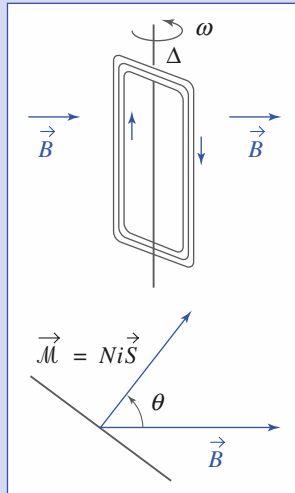
► Solution page 193.

Exercices

1 Alternateur rudimentaire

Une bobine plate de $N = 200$ spires, d'aire $S = 20 \text{ cm}^2$, tourne avec une vitesse angulaire constante $\omega = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ entre les pôles d'un aimant en « U », qui produit un champ $B = 0,2 \text{ T}$ supposé uniforme et normal à l'axe de rotation.

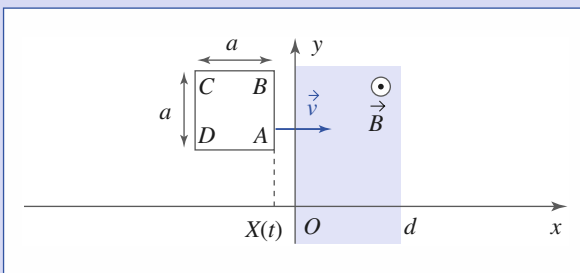
La bobine dont les bornes sont reliées, possède une résistance $R = 1 \Omega$. Le champ qu'elle crée est négligeable devant celui de l'aimant.



- 1) Calculer la f.e.m. d'induction induite par le mouvement de la bobine.
- 2) Déterminer le moment Γ par rapport à l'axe qu'il faut exercer pour entretenir la rotation (on pourra proposer plusieurs méthodes).

2 Déplacement d'un cadre conducteur

On suppose que le champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ est uniforme et constant entre les plans ($x = 0$) et ($x = d$), et nul ailleurs.



Un cadre conducteur carré, de côté a ($a < d$), de résistance totale R et de côtés parallèles aux axes (Ox) et (Oy), circule avec une vitesse constante $\vec{v} = v\vec{e}_x$. On désigne par $X(t)$ l'abscisse du côté avant du cadre.

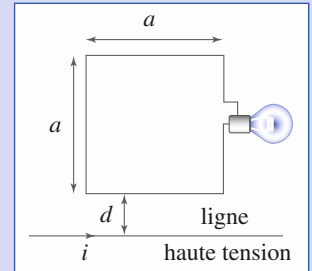
Déterminer en fonction de X le courant i et la force électromagnétique $\vec{F}$ résultante qui s'exerce sur le cadre :

- 1) en calculant le champ électromoteur ;
- 2) en utilisant la loi de Faraday ;
- 3) par un bilan énergétique.

3 Induction près d'une ligne électrique

Une ligne haute tension transporte un courant sinusoïdal de fréquence 50 Hz et de valeur efficace $I = 1 \text{ kA}$.

On approche une bobine plate de N spires carrées de côté $a = 30 \text{ cm}$ à une distance $d = 2 \text{ cm}$ comme indiqué sur le schéma.



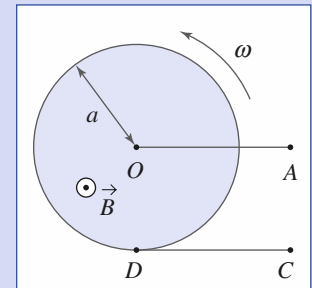
Cette bobine, d'inductance et de résistance négligeables, est fermée sur une ampoule qui s'allume si la tension efficace à ses bornes est supérieure à $1,5 \text{ V}$.

Déterminer le nombre de spires nécessaire pour que l'ampoule s'allume.

4 Roue de Barlow génératrice

Une « roue de Barlow » est un disque conducteur mince de rayon a , tournant autour de son axe de symétrie, et soumis à un champ magnétique constant.

Elle est reliée à deux bornes fixes par son axe (conducteur) et par un contact fixe et quasi ponctuel qui frotte en D sur la circonférence.



Pour les calculs, on supposera que le champ $\vec{B}$ est uniforme et normal au disque.

Déterminer la tension u_{AC} (mesurable à courant nul) en fonction de la vitesse de rotation ω de la roue.

Données : $B = 0,2 \text{ T}$; $a = 3 \text{ cm}$; $\omega = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

5 Freinage électromagnétique

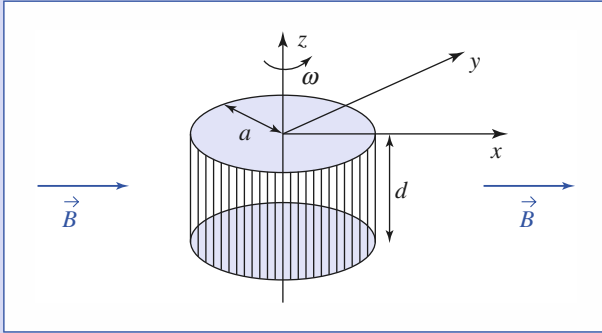
Deux disques de cuivre de rayon a , parallèles, de même axe (Oz) et distants de d , sont reliés par N fils fins, parallèles à (Oz), régulièrement répartis sur la circonférence, et chacun de résistance R .

N est très grand, et on néglige la résistance des disques.

L'ensemble, plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_x$, peut tourner autour de l'axe (Oz).

On note J le moment d'inertie du système par rapport à (Oz).

Exercices



- 1) Montrer que la tension u entre les deux disques est nulle.
- 2) En l'absence de tout frottement mécanique, déterminer la loi d'évolution $\omega(t)$ de la vitesse angulaire.

6 Action d'un aimant mobile sur une bobine

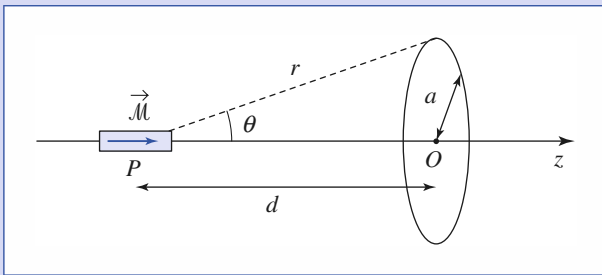
Une bobine b , de centre O et d'axe (Oz) , est constituée de N spires circulaires de rayon a . Elle est fermée sur elle-même ; sa résistance est R et son inductance est négligeable.

On approche de la bobine un aimant le long de l'axe (Oz) , à la vitesse v constante.

On suppose que le champ créé par l'aimant est le même que celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$, situé en P , colinéaire à (Oz) .

On admettra l'expression du potentiel vecteur $\vec{A}(M)$ en un point M , créé par un dipôle de moment $\vec{M}$ situé en P :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0 \vec{M} \wedge \overrightarrow{PM}}{4\pi PM^3}.$$



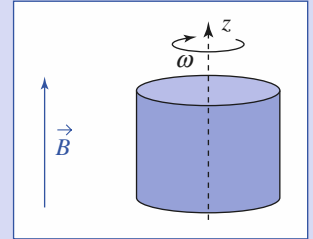
Déterminer, en fonction de l'angle θ du schéma la force $\vec{F}$ exercée par l'aimant sur la bobine.

Pour quelle distance d_0 cette force est-elle maximale ?

On exprimera d_0 en fonction de a .

7 Champ électromoteur dans un cylindre en rotation

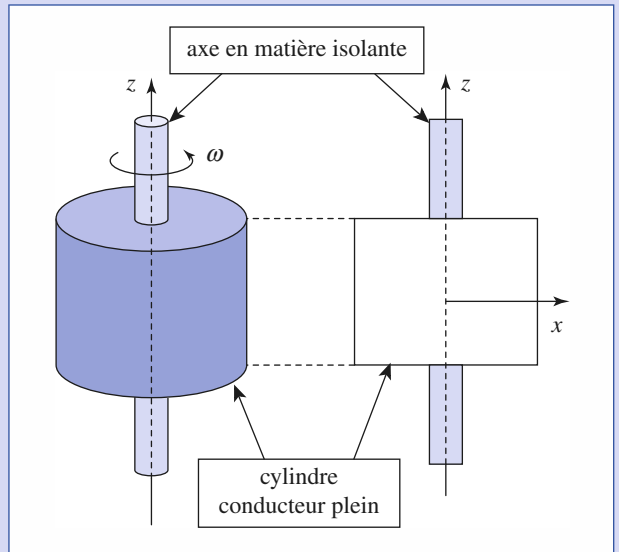
Un cylindre conducteur, homogène, de rayon a et très long, est en rotation de vitesse angulaire constante ω autour de son axe (Oz) . Un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_z$ est appliqué.



Montrer qu'en régime permanent, il existe des charges électriques dans le cylindre et sur sa surface (on pourra faire toute approximation utile).

8 Courants dans un cylindre en rotation

Un cylindre conducteur plein et de conductivité γ est en rotation de vitesse angulaire constante $\vec{\omega} = \omega\vec{e}_z$ autour de son axe (Oz) . L'axe est en matière isolante.



1) Champ axial

Un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_z$ (colinéaire à l'axe de rotation) est appliqué.

a) Analyser les effets de la rotation du cylindre pour justifier l'établissement d'un régime permanent.

Existe-t-il des courants dans le cylindre lorsque ce régime est établi ?

b) Décrire la répartition des charges dans le cylindre en régime permanent (le cylindre a un rayon a très petit devant sa hauteur h).

2) Champ transverse

Un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e}_x$ (orthogonal à l'axe de rotation) est appliqué.

a) Justifier l'existence de courants dans le cylindre en prévoyant leur allure. Quel est leur effet mécanique ?

Si le cylindre est très long ($h \gg a$), on suppose que loin des extrémités, la densité de courant et de la forme :

$$\vec{j} = j(r, \theta)\vec{e}_z.$$

b) Quelle est la relation entre $j(r, \theta)$ et $j(r, \theta + \pi)$?

c) Quelle est la valeur du champ électrique $\vec{E}(r, \theta, z)$ (mesuré dans le référentiel d'étude « fixe ») à l'intérieur du conducteur en rotation, dans le cadre de ce modèle ?

d) En déduire la fonction $j(r, \theta)$, et la puissance dissipée au sein du cylindre.

e) Déterminer le moment des efforts de Laplace par rapport à l'axe de rotation.

Faire l'application numérique pour un cylindre de cuivre de 1 cm de rayon, de hauteur 5 cm, en rotation à 1 tour/seconde dans un champ de 0,2 T. Pour le cuivre, $\gamma = 5,9 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 190.

1. Vrai : a, d ; Faux : b, c
2. Vrai : a, d ; Faux : b, c, e
3. Vrai : a, d ; Faux : b, c
4. Vrai : b ; Faux : a, c
5. Vrai : c ; Faux : a, b, d
6. Vrai : a), b), c), d) (sachant que le terme $R_H \vec{j} \wedge \vec{B}$ est souvent négligeable pour un bon conducteur).

1 1) La surface étant la seule donnée, on calcule la f.e.m de déplacement par la loi de Faraday. L'angle entre le champ $\vec{B}$ et la normale au circuit est $\theta(t) = \omega t + \varphi$. On a $\phi = NSB \cos(\omega t + \varphi)$. D'où :

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = +e_m \sin(\omega t + \varphi), \text{ avec } e_m = NSB\omega = 0,8 \text{ V.}$$

$$2) i = \frac{e}{R} = \frac{NSB\omega}{R} \sin(\omega t + \varphi).$$

Première méthode

La spire de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = Ni\vec{S}$ est soumise au moment des actions de Laplace $\vec{\Gamma}_{\text{Laplace}} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$, porté par l'axe de rotation, soit en mesure algébrique :

$$\Gamma_{\text{Laplace}} = -\mathcal{M}B \sin \theta = -\frac{(NSB)^2 \omega}{R} \sin^2(\omega t + \varphi).$$

$$\text{On en déduit } \Gamma = -\Gamma_{\text{Laplace}} = \frac{(NSB)^2 \omega}{R} \sin^2(\omega t + \varphi).$$

$$\text{A.N. : } \Gamma_{\text{max}} = 6,4 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Remarque : $\Gamma_{\text{Laplace}} < 0$ tend à s'opposer à la rotation de la bobine : on vérifie bien la loi de Lenz.

Deuxième méthode

Un premier bilan énergétique donne :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = \Gamma_{\text{Laplace}} \omega = -ei \quad \text{et} \quad \Gamma = -\Gamma_{\text{Laplace}},$$

$$\text{et on retrouve : } \Gamma = \frac{(NSB)^2 \omega}{R} \sin^2(\omega t + \varphi).$$

Troisième méthode

Un second bilan énergétique est $\mathcal{P}_{\text{opérateur}} = \mathcal{P}_{\text{dissipée}}$, soit :

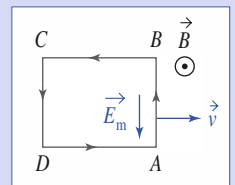
$$\Gamma \omega = Ri^2, \text{ d'où la valeur de } \Gamma.$$

2 On oriente le cadre dans le sens ABCDA.

$$1) \vec{E}_m = -Bv\vec{e}_y, \text{ si } 0 < x < d + a.$$

La circulation de $\vec{E}_m$ est nulle sur les côtés BC et DA, 4 cas sont à envisager.

a) $X < 0$ et $X > d + a$: $\vec{E}_m$ est nul, $e = 0$,
 $i = 0$ et $\vec{F} = \vec{0}$.



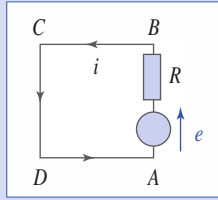
Corrigés

b) $0 < X < a$: seul le côté AB est dans le champ :

$$e = \int_A^B (-Bv) dy = -Bva ;$$

$$i = \frac{e}{R} = -\frac{Bva}{R} < 0$$

et $\vec{F} = iaB\vec{e}_y \wedge \vec{e}_z = -\frac{B^2a^2}{R}v\vec{e}_x$.



c) $a < X < d$: les circulations de $\vec{E}_m$ sur AB et CD sont opposées ;

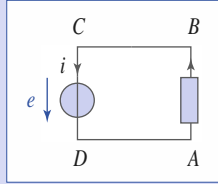
$$e = 0, \quad i = 0 \quad \text{et} \quad \vec{F} = \vec{0}.$$

d) $d < X < d + a$: seul le côté CD est dans le champ ;

$$e = \int_C^D (-Bv) dy = +Bva ;$$

$$i = +\frac{Bva}{R} > 0$$

et $\vec{F} = iaB(-\vec{e}_y) \wedge \vec{e}_z = -\frac{B^2a^2}{R}v\vec{e}_x$.



La force est, lorsqu'elle existe, toujours résistante et proportionnelle à la vitesse, conformément à la loi de Lenz.

Remarque : Un changement d'orientation du circuit modifie les signes de i et e mais par les conclusions finales.

2) a) Si $X < 0$, $a < X < d$ ou $X > a + d$: le flux est constant, donc le courant est nul.

b) $0 < X < a$: la partie du cadre plongée dans le champ a pour aire $S = aX$, orientée positivement dans le sens de $\vec{e}_z$. On en déduit :

$$\phi = BaX, \quad e = -\frac{d\phi}{dt} = -Bav = Ri \quad \text{et donc} \quad \vec{F} = -\frac{B^2a^2}{R}v.$$

c) $d < X < a + d$: la partie du cadre plongée dans le champ a pour aire $S = a(a + d - X)$, orientée positivement dans le sens de $\vec{e}_z$.

Il vient alors $\phi = Ba(a + d - X)$, $e = -\frac{d\phi}{dt} = +Bav = Ri$

et donc $\vec{F} = -\frac{B^2a^2}{R}v$.

3) $\vec{F} = ia[B(X) - B(X - a)]\vec{e}_x$ et donc :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = ia[B(X) - B(X - a)]v.$$

Comme $\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -ei$, on obtient donc :

$$Ri = e = -a[B(X) - B(X - a)]v,$$

ce qui redonne les expressions précédentes de i et $\vec{F}$:

a) Si $X < 0$, $a < X < d$ ou $X > a + d$:

$$B(X) = B(X - a) \quad \text{et} \quad i \text{ est nul.}$$

b) $0 < X < a$: $B(X) = B$ et $B(X - a) = 0$, d'où $i = -\frac{Bav}{R}$.

c) $d < X < a + d$: $B(X) = 0$ et $B(X - a) = B$, d'où $i = +\frac{Bav}{R}$.

3

En utilisant le théorème d'Ampère dans le cadre de l'A.R.Q.P., on montre que le champ magnétique est orthoradial et vaut :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0^2 i}{2\pi r} \vec{e}_\theta, \quad \text{avec} \quad i = I\sqrt{2} \cos \omega t.$$

La f.e.m d'induction de Newmann que crée ce champ variable dans la bobine plate vaut $e = -\frac{d\phi}{dt}$.

Avec l'orientation ci-contre :

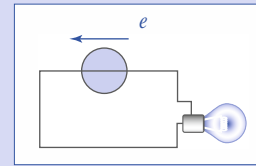
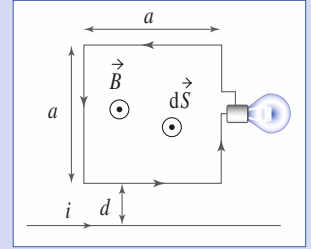
$$\phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = Na \int_a^{a+d} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} dr$$

$$\phi_B = Na \frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{a}\right)$$

et donc :

$$e = Na\omega \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{a}\right) I\sqrt{2} \sin \omega t,$$

le circuit est donc :



$$\text{et } E_{\text{efficace}} = \frac{Na\mu_0}{2\pi} I\omega \ln\left(\frac{d+a}{a}\right).$$

Il faut $E_{\text{efficace}} > 1,5 \text{ V}$ soit $N > 28$.

4

On utilise les coordonnées cylindriques : $\vec{B} = B\vec{e}_z$.

En un point M de la roue situé à la distance r du centre O , le champ électromoteur est :

$$\vec{E}_m = r\omega \vec{e}_\theta \wedge \vec{B} = r\omega \vec{e}_r.$$

On remarquera que $\vec{E}_m = \frac{\vec{B}\omega r^2}{2}$.

On oriente le circuit de A vers C, alors :

$$u_{AC} = -e_{AC} = -\int_0^D \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = -\frac{B\omega a^2}{2} \quad (\text{le courant étant nul}).$$

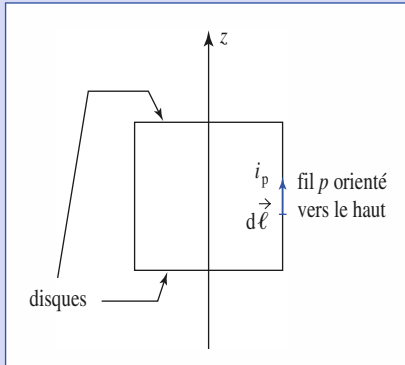
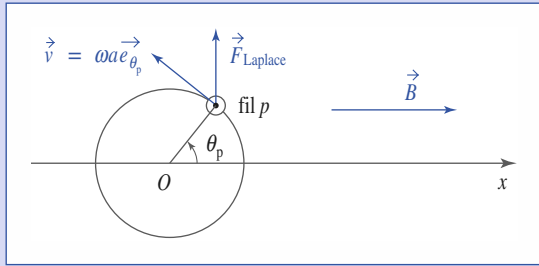
A.N. : $u_{AC} = -e_{AC} = -0,9 \text{ mV}$.

Remarques :

• On n'a pas calculé, comme dans un circuit filiforme, la circulation de $\vec{E}_m$ sur une ligne déterminée.

• Le champ électromoteur n'est égal à $\frac{\vec{B}\omega r^2}{2}$ que sur la roue. Sa circulation sur un circuit complet fermé n'est pas nécessairement nulle.

5



1) Pour un fil (orienté vers le haut) dont la position est repérée par l'angle polaire θ_p , la force de Laplace est $i_p B d\vec{e}_y$ et la puissance de cette force vaut :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = i_p B d\vec{e}_y \cdot (\omega a \vec{e}_{\theta_p}) = \omega i_p B a d \cos \theta_p.$$

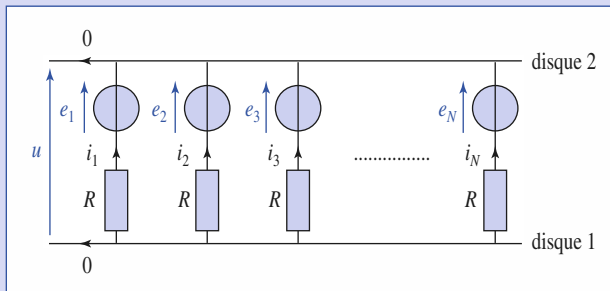
Par suite, la f.e.m. est :

$$e_p = -\frac{\mathcal{P}_{\text{Laplace}}}{i_p} = -\omega a B d \cos \theta_p.$$

Remarque : On peut aussi calculer la f.e.m induite par :

$$e_p = \int_0^d (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}, \text{ avec } \vec{v} = \omega a \vec{e}_{\theta_p}, \vec{B} = B \vec{e}_x \text{ et } d\vec{\ell} = dz \vec{e}_z.$$

Le schéma électrocinétique équivalent est donc le suivant :



La somme des courants est nulle :

$$\sum_{p=1}^N \frac{e_p - u}{R} = 0 \quad \text{donc} \quad u = \frac{-B\omega a d}{N} \sum_{p=1}^N \cos \theta_p.$$

Les θ_p étant régulièrement répartis, il vient $\sum_{p=1}^N \cos \theta_p = 0$ et donc $u = 0$.

2) • Le fil p est parcouru par le courant (orienté conventionnellement vers le haut) :

$$i_p = \frac{e_p}{R} = -\frac{B\omega a d}{R} \cos \theta_p,$$

et est soumis à la force $\vec{F}_p = -\frac{B^2\omega a d^2}{R} \cos \theta_p \vec{e}_y$.

Le moment de cette force par rapport à (Oz) vaut :

$$\mathcal{M}_p = -\frac{B^2 a^2 d^2}{R} \omega \cos^2 \theta_p.$$

• Au total, le système est soumis au moment $\mathcal{M} = -\frac{B^2 a^2 d^2}{R} \omega \sum_{p=1}^N \cos^2 \theta_p$.

N étant très grand et les θ_p régulièrement répartis, on peut considérer que la

somme $\sum_{p=1}^N \cos^2 \theta_p$ est égale à N fois la valeur moyenne de $\cos^2 \theta_p$, soit $\frac{N}{2}$,

$$\text{d'où } \mathcal{M} = -\frac{NB^2 a^2 d^2}{2R} \omega.$$

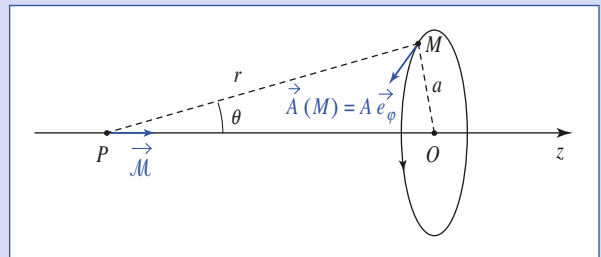
Le théorème du moment cinétique en projection sur l'axe (Oz) donne alors :

$$J \frac{d\omega}{dt} = \mathcal{M} \approx -\frac{NB^2 a^2 d^2}{2R} \omega.$$

On en déduit $\omega = \omega_0 e^{-\frac{t}{\tau_R}}$, avec $\tau_R = \frac{2RJ}{NB^2 a^2 d^2}$.

6

On oriente la spire comme indiqué sur le schéma et on utilise les coordonnées sphériques de centre P .



En un point de la bobine : $\vec{A} = \frac{\mu_0 \mathcal{M} \sin \theta}{4\pi r^2} \vec{e}_{\phi}$, où $\theta(t)$ est une fonction du temps.

La f.e.m. est :

$$\text{avec } \phi = \oint_{\text{bobine}} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = N \frac{\mu_0 \mathcal{M} a \sin \theta}{2r^2} = \mu_0 N \frac{\mathcal{M}}{2a} \sin^3 \theta \text{ avec } r = \frac{a}{\sin \theta}.$$

Le courant est $i = \frac{e}{R} = -\frac{3\mu_0 N \mathcal{M}}{2aR} \sin^2 \theta \cos \theta \frac{d\theta}{dt}$, en négligeant le champ créé par le courant induit.

En coordonnées sphériques, le champ $\vec{B}$ créé par l'aimant est, en un point de la bobine :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mathcal{M} \sin^3 \theta}{4\pi a^3} (2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_{\theta}), \text{ puisque } r = \frac{a}{\sin \theta}.$$

La résistance $\vec{F}$ des forces de Laplace exercées sur la bobine est orientée selon (Oz) .

Corrigés

Pour un élément $d\vec{\ell} = d\ell\vec{e}_\phi$ de spire, la composante parallèle à (Oz) de la force de Laplace est :

$$dF_z = i(d\ell\vec{e}_\phi \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_z = \frac{\mu_0 N \mathcal{M} \sin^3 \theta}{4\pi a^3} i d\ell (-3 \cos \theta \sin \theta) \vec{e}_z.$$

$$\begin{aligned} \text{d'où : } \vec{F} &= -\frac{3\mu_0 N \mathcal{M}}{2a^2} i (\sin^4 \theta \cos \theta) \vec{e}_z \\ \vec{F} &= \left(\frac{3\mu_0 N \mathcal{M}}{2} \right)^2 \frac{1}{Ra^3} (\sin^6 \theta \cos^2 \theta) \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Sachant que $\cotan \theta = -\frac{z_p}{a}$ (attention aux signes : $z_p = -d$), on en déduit

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{a} \sin^2 \theta, \text{ et enfin } \vec{F} = \left(\frac{3\mu_0 N \mathcal{M}}{2} \right)^2 \frac{v}{Ra^4} (\sin^8 \theta \cos^2 \theta) \vec{e}_z.$$

La force est toujours orientée dans le sens de $\vec{v}$, ce qui est conforme à la loi de Lenz : pour minimiser la variation de flux, la force due à l'induction tend à déplacer le circuit dans le même sens que l'aimant.

La force est maximale pour $\cos^2 \theta = \frac{1}{5}$, soit $\tan \theta = 2$ et $d_0 = \frac{a}{\tan \theta} = \frac{a}{2}$.

7

On utilise les coordonnées cylindriques. Un point M de ce cylindre à la distance r de l'axe (Oz) , possède une vitesse $\vec{v}_e = \omega r \vec{e}_\theta$.

En ce point, le champ électromoteur $\vec{v}_e \wedge \vec{B} = B\omega r \vec{e}_r$, radial, ne peut entretenir de courant permanent, mais il peut repousser des charges vers la périphérie et en attirer d'autres vers le centre.

En régime permanent établi, il existe une densité volumique de charge ρ dans le conducteur et une densité superficielle σ sur la paroi ; ces charges ne dépendent évidemment pas du temps. On écrit les différentes relations utiles suivantes.

• Soit m la masse des charges de conduction et q leur charge. En régime permanent elles ont un mouvement circulaire uniforme (celui du cylindre).

D'après la relation fondamentale de la dynamique :

$$m\vec{a} = -m\omega^2 r \vec{e}_r = q\vec{E} + qB\omega r \vec{e}_r.$$

Le terme $m\omega^2 r$ est en fait négligeable devant $qB\omega r$ (une application numérique à l'électron donnerait $\left| \frac{m\omega^2 r}{qB\omega r} \right| = \left| \frac{m\omega}{qB} \right| \approx 5,6 \cdot 10^{-12} \frac{\omega}{B}$).

Il reste donc $\vec{E} = -B\omega r \vec{e}_r = E(r) \vec{e}_r$.

• $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Sachant que $\text{div} \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{d(rE(r))}{dr} = -2B\omega$, on en déduit :

$$\rho = -2\epsilon_0 B\omega.$$

• Le cylindre reste globalement neutre. Pour toute hauteur h , la charge localisée en surface doit être opposée à la charge répartie en volume, soit :

$$\pi a^2 h \rho = -\sigma 2\pi a h, \text{ d'où } \sigma = -\frac{\rho a}{2} = \epsilon_0 B\omega a.$$

8

Dans les deux cas étudiés, on utilisera les coordonnées cylindriques d'axe (Oz) , et la vitesse de déplacement d'un point du conducteur est : $\vec{v}_e = r\omega \vec{e}_\theta$.

1) a) Le champ électromoteur $\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B} = B\omega r \vec{e}_r$ est radial et toujours dirigé vers la périphérie.

On peut donc prévoir un régime transitoire pendant lequel la répartition de charges au sein du cylindre est modifiée par migration radiale des charges de conduction. Ceci fait apparaître un champ électrique $\vec{E}$ qui va finalement compenser le champ électromoteur.

En régime permanent, la loi d'Ohm s'écrit pour ce matériau conducteur :

$$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B})$$

où $\vec{E}$ est un champ de nature électrostatique, car $\text{rot} \vec{E} = 0$, donc :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V.$$

De plus le champ électromoteur se met sous la forme :

$$\vec{E}_m = \vec{\text{grad}} \left(\frac{1}{2} B\omega r^2 \right).$$

Donc $\vec{j}$ étant la somme de deux gradients, est un gradient, et sa circulation sur une ligne de courant est nulle. Or, pour qu'il existe un courant, cette circulation doit être non nulle, donc $\vec{j} = \vec{0}$.

On en déduit donc :

$$\vec{E} = -\vec{E}_m = -\vec{\text{grad}} \left(\frac{1}{2} B\omega r^2 \right) = -B\omega r \vec{e}_r.$$

b) La densité volumique de charge est :

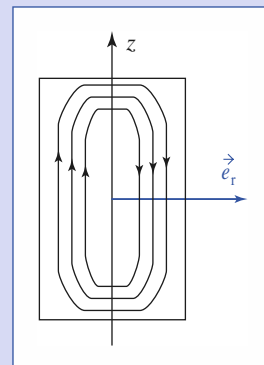
$$\rho = \epsilon_0 \text{div} \vec{E} = \epsilon_0 \frac{1}{r} \frac{d(rE(r))}{dr} = -2\epsilon_0 B\omega.$$

Or, le cylindre reste globalement neutre. Pour toute hauteur h , la charge localisée en surface doit être opposée à la charge répartie en volume, soit :

$$\pi a^2 h \rho = -\sigma 2\pi a h, \text{ d'où } \sigma = \epsilon_0 B\omega a.$$

2) a) Le champ électromoteur est :

$$\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B} = B\omega r \vec{e}_\theta \wedge \vec{e}_x = -B\omega r \cos \theta \vec{e}_z.$$



On constate que :

$$\vec{E}_m(r, \theta + \pi) = -\vec{E}_m(r, \theta).$$

Les lignes de courant suggérées par la figure sont vraisemblables car la circulation de $\vec{E}_m$ est positive sur ces contours. Elles sont compatibles avec les limites du conducteur (le « virage » près des « bords » du cylindre fait appel à un champ électrique propre au cylindre qui doit posséder des inhomogénéités de répartition des charges au voisinage de ses extrémités).

Ces courants induits ont pour effet de s'opposer à la cause de l'induction, c'est-à-dire au mouvement : le moment par rapport à l'axe des forces de Laplace est de signe opposé à celui de ω .

b) En négligeant les effets de bords pour un cylindre très long, en deux points du cylindre symétriques par rapport à l'axe de rotation, les champs électromoteurs et donc les courants seront opposés :

$$\vec{j}(r, \theta + \pi) = -\vec{j}(r, \theta).$$

En particulier, sur (Oz) :

$$j(0, \theta) = -j(0, \theta + \pi) = 0.$$

c) D'après la loi locale de conduction :

$$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{E}_m).$$

Le champ $\vec{E}$, comme $\vec{j}$ et $\vec{E}_m$ est colinéaire à l'axe (Oz) .

Le long de l'axe : $\vec{j} = \vec{0}$, $\vec{E}_m = \vec{0}$ et donc $\vec{E} = \vec{0}$.

En régime permanent $\vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$ impose $\frac{\partial E_z}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial E_z}{\partial y} = 0$: le champ $\vec{E}$ ne dépend que de z .

Comme il est nul sur l'axe (Oz) , il est nul en tout point.

d) Le champ électrique $\vec{E}$ est nul, et la loi de conduction devient (en dehors des extrémités) :

$$\vec{j} = -\gamma B \omega r \cos \theta \vec{e}_z.$$

La puissance volumique dissipée par effet Joule est : $\mathcal{P}_{\text{vol}} = \frac{j^2}{\gamma}$. On obtient la puissance dissipée par intégration avec $d\tau = dr \cdot r d\theta \cdot dz$:

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}} = \iiint_{\text{cylindre}} \mathcal{P}_{\text{vol}} d\tau = \gamma B^2 \omega^2 h \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} r^3 \cos^2 \theta dr d\theta = \frac{\pi}{4} \gamma B^2 h a^4 \omega^2$$

e) L'énergie du champ magnétique et l'énergie mécanique du cylindre sont constantes. La puissance fournie par l'opérateur pour maintenir la rotation est donc :

$$\mathcal{P}_{\text{op}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}}.$$

Or $\mathcal{P}_{\text{op}} = \Gamma_{\text{op}} \omega = -\Gamma_{\text{Laplace}} \omega$, il vient donc :

$$\Gamma_{\text{Laplace}} = -\frac{\pi}{4} \gamma B^2 h a^4 \omega.$$

Remarque : On peut aussi calculer :

• la force de Laplace sur un élément de volume :

$$d\vec{F}_{\text{Laplace}} = \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau = -\gamma B^2 \omega r \cos \theta \vec{e}_j d\tau,$$

• son moment par rapport à (Oz) :

$$d\Gamma_{\text{Laplace}} = -\gamma B^2 \omega r^2 \cos^2 \theta,$$

• le moment total :

$$\Gamma_{\text{Laplace}} = -\gamma B^2 \omega h \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} r^3 \cos^2 \theta dr d\theta = -\frac{\pi}{4} \gamma B^2 h a^4 \omega.$$

Application

$\omega = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $|\Gamma_{\text{Laplace}}| = 0,93 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, soit l'équivalent d'une force de frottement de 0,093 N appliquée sur la périphérie du disque.

7

Applications de l'induction

O B J E C T I F S

- Conducteurs en régime quasi permanent.
- Coefficient d'inductance et de mutuelle inductance.
- Couplages électromécaniques.

P R É R E Q U I S

- Électrocinétique : régime sinusoïdal et régimes transitoires, notation complexe.
- Induction électromagnétique.
- Relations fondamentales de la dynamique pour un solide.
- Théorème de l'énergie cinétique pour un solide.

Introduction

L'étude générale des phénomènes d'induction, (cf. chapitre 6), va nous permettre maintenant d'en examiner les conséquences et les applications.

Les lois de l'induction permettent de comprendre le fonctionnement de nombreux systèmes électriques ou électromécaniques : chauffage à induction, transformateurs, moteurs, générateurs, etc.

Nous pourrions constater que l'induction introduit souvent un couplage entre deux éléments. Ainsi, deux bobines proches s'influencent mutuellement par l'intermédiaire du champ magnétique : c'est le couplage électromagnétique.

Dans le cas d'un conducteur mobile en présence d'un champ magnétique, le mouvement et le courant interagissent l'un sur l'autre : c'est le couplage électromécanique.

Nous supposons les phénomènes suffisamment lents pour pouvoir appliquer dans un conducteur $\mathcal{C}$:

- l'approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.) ;
- la **loi d'Ohm locale** : $\vec{j} = \gamma [\vec{E}_{\text{labo}} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}]$, si on néglige l'effet Hall, ce qui est en général justifié dans les conducteurs usuels (cf. chapitre 4, § 4.3.).

Rappelons que la deuxième condition est en fait plus contraignante que la première. Pour un conducteur métallique, la loi d'Ohm locale n'est plus applicable si la fréquence dépasse quelques 10^{11} Hz, alors que les équations locales de l'A.R.Q.P. sont encore acceptables.

Remarquons que $\vec{E}_{\mathcal{C}}$ peut encore s'écrire $\vec{E}_{\mathcal{C}} = \vec{E}_s + \vec{E}_m$, où $\vec{E}_s$ est un champ de nature électrostatique et $\vec{E}_m$ le **champ électromoteur** :

$$\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v}_e \wedge \vec{B}.$$

Induction dans les circuits

1.1. Auto-induction

1.1.1. Force électromotrice d'auto-induction

Un élément de circuit électrique filiforme (une bobine, par exemple) est soumis à l'influence du champ magnétique total $\vec{B}$, correspondant à la somme du champ $\vec{B}_{\text{ext}}$ créé par l'extérieur et du champ propre créé par lui-même :

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{ext}} + \vec{B}_{\text{propre}}.$$

La f.e.m. d'induction est donc également la somme de deux termes :

$$e = e_{\text{ext}} + e_{\text{propre}},$$

où e_{propre} est appelée **f.e.m. d'auto-induction**.

1.1.2. Inductance d'une bobine

En pratique, e_{propre} n'a de valeur appréciable que si le champ propre est lui-même suffisamment intense, c'est-à-dire pour des bobines possédant un grand nombre de spires.

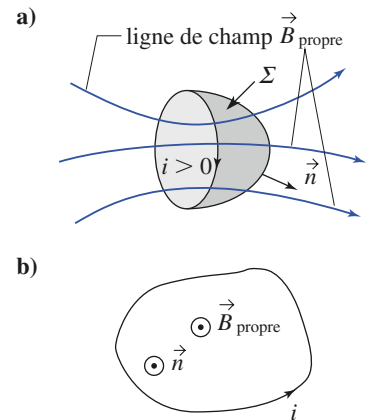
Pour une bobine, nous pouvons définir un flux ϕ_{propre} appelé **flux propre**.

Ce flux représente le flux du champ magnétique créé par la bobine à travers toute surface Σ s'appuyant sur son contour.

$\vec{B}_{\text{propre}}$ et donc son flux ϕ_{propre} sont proportionnels à l'intensité i dans la bobine, ce que nous traduisons par :

$$\phi_{\text{propre}} = L i \text{ et } e_{\text{propre}} = -\frac{d\phi_{\text{propre}}}{dt} = -\frac{d(L i)}{dt}.$$

L , l'*inductance* de la bobine, est un coefficient purement géométrique, qui ne dépend que de la forme de la bobine à l'instant t .



Doc. 1a. et b. $\vec{B}_{\text{propre}}$ et $\vec{n}$ ont même sens et L est positive.

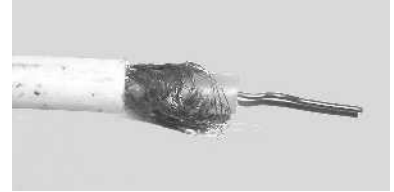
Le coefficient L est toujours positif. La spire du *document* 1a est orientée arbitrairement et est parcourue par un courant i , ici positif : cela nous permet d'orienter les lignes de champ de B_{propre} ; la surface orientée (son orientation dépend de l'orientation de la spire) permet d'affirmer que le flux :

$$\phi_{\text{propre}} = \iint_S \vec{B}_{\text{propre}} \cdot \vec{n} \, dS \text{ est positif, comme } i > 0, L > 0.$$

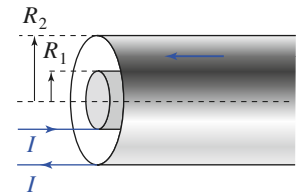
Remarquons que si i change de signe, ϕ_{propre} change aussi de signe, mais L est toujours positif.

Remarques

- Cette proportionnalité est une conséquence de la linéarité des équations du champ magnétique dans le vide. En présence d'un corps où ces équations ne sont pas linéaires (comme le fer en particulier), l'inductance n'est plus un coefficient purement géométrique.
- Nous traiterons essentiellement des cas où les bobines sont rigides. l'inductance L est alors constante et $e_{\text{propre}} = -L \frac{di}{dt}$.
- Le modèle du circuit filiforme, correct pour le calcul de champs magnétiques, est souvent inutilisable pour le calcul des coefficients d'inductance propre : ce calcul conduit à une intégrale qui diverge dans le cas d'une spire circulaire par exemple.
- Dans le cas des nappes de courant surfaciques, il est parfois difficile de définir correctement une surface s'appuyant sur le contour du circuit. C'est le cas du câble coaxial (doc. 2 et 3). on préférera dans ce cas une autre définition, basée sur l'énergie (cf. § 1.1.6).



Doc. 2. Photo d'un câble coaxial.



Doc. 3. Câble coaxial : modélisation.

Application 1

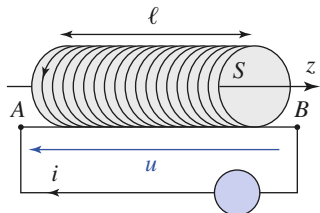
Inductance d'un solénoïde

Un solénoïde (doc. 4) est constitué de N spires régulières, supposées jointives, de section S .

Sa longueur ℓ est très grande devant ses dimensions latérales et on ne tient pas compte des extrémités.

Déterminer son inductance propre L .

Quelle est sa valeur si $N = 5\,000$, $\ell = 10\text{ cm}$ et $S = 5\text{ cm}^2$?



Doc. 4. Solénoïde

Soit ϕ_{propre} le flux de $\vec{B}$ à travers le solénoïde.

Soit ϕ_0 le flux de $\vec{B}_{\text{propre}}$ à travers une spire fictive fermée sur elle-même, très proche d'une spire du solénoïde.

Le champ propre est uniforme à l'intérieur, il a la même expression dans l'A.R.Q.P. qu'en magnétostatique :

$$\vec{B}_{\text{propre}} = \mu_0 \frac{N}{\ell} i \vec{e}_z$$

$$\text{donc } \phi_0 = \vec{B}_{\text{propre}} \cdot \vec{S} \text{ et } \phi_0 = \mu_0 \frac{N}{\ell} S i.$$

On en déduit :

$$\phi_{\text{propre}} = N \phi_0 = \mu_0 N^2 \frac{S}{\ell} i,$$

$$\text{d'où l'inductance } L = \frac{\phi_{\text{propre}}}{i} = \mu_0 N^2 \frac{S}{\ell}.$$

Nous vérifions sur cet exemple que L est une grandeur positive qui ne dépend que de paramètres géométriques.

Numériquement, cette expression donne :

$$L = 0,16 \text{ H.}$$

À l'aide de cette formule, il est ainsi possible de connaître rapidement l'ordre de grandeur de l'inductance propre d'une bobine utilisée en travaux pratiques.

Une bobine de 500 spires, de section carrée de 5 cm de côté, dont les spires sont régulièrement réparties

sur environ 8 cm, donne une valeur de L voisine de 10 mH.

Avec une bobine identique de 1 000 spires, nous aurons une inductance environ quatre fois plus grande, c'est-à-dire 40 mH.

1.1.3. Loi d'Ohm généralisée

Avec les conventions de signe du document 5, la loi d'Ohm généralisée s'écrit, en présence d'un champ extérieur :

$$u = Ri - e_{\text{propre}} - e_{\text{ext}} = Ri + \frac{d(Li)}{dt} - e_{\text{ext}}.$$

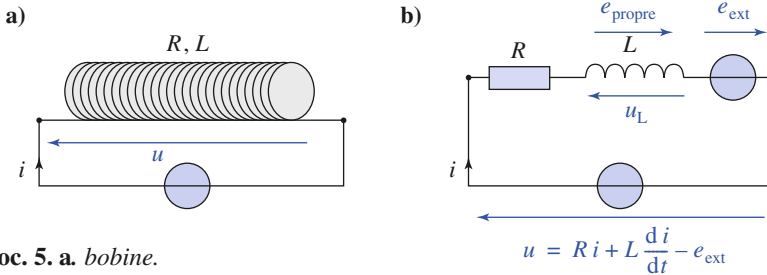
Dans le schéma électrocinétique, la f.e.m. propre est prise en compte au moyen d'une inductance pure, c'est-à-dire un dipôle dont la caractéristique est :

$$u_L = \frac{d(Li)}{dt}.$$

Le plus souvent, le circuit est rigide et l'inductance est constante. nous pouvons alors écrire :

$$u_L = L \frac{di}{dt} \text{ et } u = Ri + L \frac{di}{dt} - e_{\text{ext}}.$$

Remarquons que cette équation différentielle fait apparaître une constante de temps $\tau_R = \frac{L}{R}$.



Doc. 5. a. bobine.

b. Schéma électrocinétique équivalent.

1.1.4. Énergie magnétique

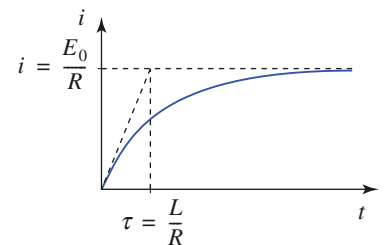
Alimentons une bobine indéformable, de résistance R et d'inductance L , par un générateur stabilisé de tension u . Nous supposons qu'il n'y a aucune autre source de champ magnétique ($\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}$) et que l'inductance L est constante. Dans ce cas, l'équation électrique est, avec les conventions de signe du document 5 :

$$u + e_{\text{propre}} = Ri \text{ avec } e_{\text{propre}} = -L \frac{di}{dt}, \text{ soit donc : } u = Ri + L \frac{di}{dt}.$$

Si u est constante, le courant augmente à partir de l'instant 0 selon la loi (doc. 6) :

$$i = \frac{u}{R} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right] \text{ avec } \tau = \frac{L}{R}.$$

Rappelons que le courant dans une bobine est continu (donc $i = 0$ à $t = 0^+$).



Doc. 6. $i(t)$ dans la bobine.

Pendant ce temps, la source fournit une puissance $\mathcal{P}_{\text{source}} = u i$ et la puissance dissipée par effet Joule est $\mathcal{P}_{\text{Joule}} = R i^2$.

Nous constatons que ces deux termes ne sont pas égaux, car :

$$\mathcal{P}_{\text{source}} - \mathcal{P}_{\text{Joule}} = L i \frac{di}{dt}.$$

Pendant le régime transitoire, le solénoïde qui absorbe donc une puissance supplémentaire, accumule une **énergie magnétique** qui a pour expression :

$$\mathcal{E}_m = \int_0^t L d\left(\frac{i^2}{2}\right) = \frac{1}{2} L i^2.$$

Cette énergie accumulée illustre un résultat fondamental établi au *chapitre 5*.

L'énergie $\mathcal{E}_m$ correspond exactement à la partie magnétique de l'énergie associée au champ, dont la densité volumique $\mathcal{E}_{\text{vol}}$ est égale à :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\epsilon_0 E^2}{2}.$$

Vérifions ce résultat dans le cas d'un solénoïde idéal, de longueur ℓ et comparons N spires de section S .

- Le champ propre a pour valeur $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} i$ à l'intérieur et il est nul à l'extérieur.
- La densité volumique d'énergie magnétique est égale à $\frac{B^2}{2\mu_0}$ à l'intérieur, c'est-à-dire dans un volume égal à $S \ell$, et elle est nulle à l'extérieur.
- L'énergie associée au champ magnétique est donc puisque $\vec{B}$ est uniforme :

$$\mathcal{E}_m = \frac{B^2}{2\mu_0} S \ell = \frac{\mu_0 N^2 S}{2 \ell} i^2.$$

$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}$ est l'inductance du solénoïde (cf. *Application 2*) et nous obtenons bien :

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} L i^2 = \iiint_{\text{espace}} \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau.$$

Remarque

Cette énergie est « de même nature » que l'énergie électrostatique emmagasinée dans une capacité. À l'aide du circuit simple du document 7, nous pouvons mettre en évidence un transfert d'énergie magnétique en énergie électrostatique :

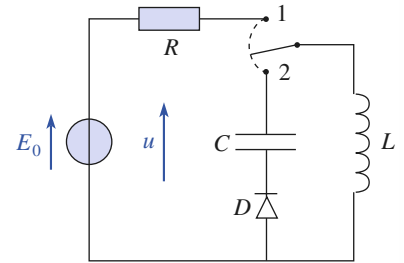
• Position 1

L'inductance se « charge ». En régime permanent, elle est traversée par un courant $i_0 = \frac{E_0}{R}$.

• Position 2

L'inductance se « décharge » dans le condensateur de capacité C . La présence de la diode permet de conserver l'énergie dans le condensateur et d'éviter ainsi qu'elle ne finisse de se dissiper par effet Joule lors des oscillations amorties dans le circuit (L , C).

Avec une diode parfaite et une inductance sans résistance ohmique, nous devrions avoir $\frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} L i_0^2$ en désignant par U_0 la tension aux bornes du condensateur en fin d'expérience. En réalité, une partie de l'énergie manquante a été dissipée dans l'étincelle de rupture (cf. ci-dessous).



Doc. 7. Lors du passage rapide de l'interrupteur de la position 1 à la position 2, une partie de l'énergie magnétique de l'inductance L est transférée dans le condensateur de capacité C .

1.1.5. Étincelle de rupture

L'énergie magnétique n'est pas une énergie irréversiblement dissipée comme celle de l'effet Joule. Elle est restituée au circuit si le courant diminue. Ainsi lorsque l'on ouvre l'interrupteur d'un circuit électrique, un « arc électrique » (une étincelle) se forme au moment de la rupture entre les contacts de l'interrupteur assurant une diminution rapide mais continue du courant vers 0.

Cet effet est d'autant plus intense que l'énergie à restituer est grande et, pour l'observer, il faut une grande inductance et une forte intensité (on peut augmenter l'inductance en introduisant un noyau de fer dans le solénoïde).

L'application 2 propose une modélisation simple de ce phénomène.

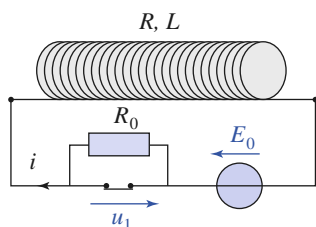
Application 2

Ouverture d'un interrupteur

Dans le circuit représenté sur le document 8, la résistance R_0 , très grande devant R , représente la résistance de l'air situé entre les contacts de l'interrupteur juste après l'ouverture de celui-ci.

Le courant ayant été établi depuis très longtemps, l'interrupteur est ouvert à l'instant $t = 0$.

Déterminer la tension $u_1(t)$ aux bornes de l'interrupteur.



Doc. 8. Modélisation de l'interrupteur ouvert par une résistance $R_0 \gg R$.

Remarque : La modélisation est simpliste, car cette résistance R_0 est variable. En particulier, elle s'effondre dès l'amorçage de l'étincelle, constituée par du gaz ionisé. On néglige aussi l'aspect capacitif du solénoïde : les spires voisines forment de petits condensateurs.

À $t = 0$, le courant est celui du régime permanent, c'est-à-dire $i(0) = \frac{E_0}{R}$.

Pour $t > 0$, le courant est solution de l'équation différentielle :

$$L \frac{di}{dt} + (R + R_0)i = 0.$$

Le courant dans la bobine étant une fonction continue (sinon la tension à ses bornes serait infinie), la solution est donc :

$$i(t) = \frac{E_0}{R} \exp\left[-\frac{R + R_0}{L} t\right],$$

donc
$$u_1(t) = E_0 \frac{R_0}{R} \exp\left[-\frac{R + R_0}{L} t\right]$$

et
$$u_1(0_+) = E_0 \left(\frac{R_0}{R}\right) \gg E_0.$$

Au moment de l'ouverture, la tension aux bornes de l'interrupteur est très élevée, ce qui est suffisant pour ioniser l'air et amorcer une étincelle. Si la tension E_0 est assez grande, l'arc, une fois amorcé, s'entretient de lui-même et peut durer plusieurs secondes.

1.1.6. Seconde définition de l'inductance

Au § 1. 1. 2, nous avons évoqué les difficultés pour le calcul et l'estimation d'une inductance propre. Pour étendre la définition de L à tous les circuits, nous pouvons identifier les deux expressions de l'énergie magnétique :

$$\frac{1}{2} L i^2 = \iiint_{\text{espace}} \frac{1}{2 \mu_0} B_{\text{propre}}^2 d\tau.$$

Ainsi, l'inductance est toujours définie : comme les circuits réels ne sont pas strictement filiformes, le champ $\vec{B}$ est fini et l'énergie magnétique d'un circuit limité dans l'espace est une quantité finie.

Cependant, le calcul analytique de l'intégrale de B_{propre}^2 sur tout l'espace est le plus souvent impossible, et la valeur de L doit être souvent considérée comme une donnée expérimentale.

Cette définition implique également $e_{\text{propre}} = -L \frac{di}{dt}$ dans le cas d'un circuit rigide ($L = \text{constante}$).

Il suffit pour le montrer de reprendre « à l'envers » le bilan énergétique du § 1. 1. 4. pour un circuit rigide :

$$\mathcal{P}_{\text{source}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}} + \frac{d\mathcal{E}_m}{dt},$$

d'où :

$$u i = (R i - e_{\text{propre}}) i = R i^2 + \frac{d\left(\frac{L i^2}{2}\right)}{dt}$$

et donc :

$$e_{\text{propre}} = -L \frac{di}{dt}.$$

• Pour un circuit donné, la f.e.m. due au *champ propre* créé par ce circuit est la *f.e.m. d'auto-induction* e_{propre} .

• Il existe une grandeur L strictement positive, qui ne dépend que de la géométrie du circuit et telle que :

$$e_{\text{propre}} = -\frac{d(L i)}{dt}, \text{ ou pour un circuit rigide } e_{\text{propre}} = -L \frac{di}{dt}.$$

L est appelée *inductance* du circuit (ou de l'élément de circuit).

Dans le système international, L se mesure en henry (H).

• Le courant i qui parcourt un circuit, crée un champ magnétique propre $\vec{B}_{\text{propre}}$, auquel est associée une énergie magnétique propre $\mathcal{E}_m$ égale à $\frac{1}{2} L i^2$.

• L'identité :

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} \iiint_{\text{espace}} \frac{1}{\mu_0} B_{\text{propre}}^2 d\tau = \frac{1}{2} L i^2$$

permet de définir l'inductance d'un circuit et de pouvoir éventuellement calculer celle-ci de manière simple.

• S'il est possible de définir le flux du champ propre à travers le circuit, son inductance peut être déterminée plus simplement par :

$$\phi_{\text{propre}} = L i.$$

• Pour une bobine rigide soumise à un champ magnétique extérieur, la loi d'Ohm généralisée s'écrit :

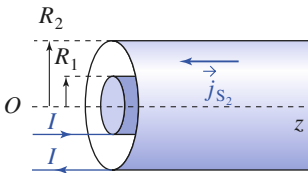
$$u + e_{\text{ext}} = R i + L \frac{di}{dt}.$$

Application 3

Calcul du coefficient d'inductance propre d'un câble coaxial par unité de longueur

Soit un câble coaxial constitué de deux cylindres de longueur infinie, de rayon R_1 et R_2 (doc. 3) parcourus par des courants surfaciques $\vec{j}_{s_1}$ et $\vec{j}_{s_2}$ colinéaires à l'axe de symétrie (Oz) des deux cylindres.

Le cylindre intérieur est alimenté par l'intensité I , qui ressort par le cylindre extérieur (doc. 9).



Doc. 9. Câble coaxial où les courants surfaciques sont parallèles à (Oz).

- 1) Calculer le champ $\vec{B}$ dans tout l'espace.
- 2) En déduire la densité volumique d'énergie magnétique dans tout l'espace.
- 3) Quelle est l'énergie magnétique emmagasinée dans l'espace situé entre deux plans, de cote z et $z + \ell$?
- 4) En déduire l'inductance propre $\mathcal{L}$ par unité de longueur de ce câble coaxial.

1) Les symétries imposent que $\vec{B}$ soit orthoradial. L'application du théorème d'Ampère sur un cercle de rayon r et d'axe (Oz) nous donne :

- pour $r < R_1$: $2\pi r B(r) = 0$, soit $B(r) = 0$;

- pour $R_1 < r < R_2$:

$$2\pi r B(r) = \mu_0 I, \text{ soit } B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} ;$$

- pour $R_2 < r$: $2\pi r B(r) = \mu_0(I - I) = 0$, soit $B(r) = 0$.

2) La densité volumique d'énergie magnétique s'écrit :

- pour $r < R_1$: $\frac{B^2}{2\mu_0} = 0$;

- pour $R_1 < r < R_2$: $\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$;

- pour $R_2 < r$: $\frac{B^2}{2\mu_0} = 0$.

3) L'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ située entre deux plans de cote z et $z + \ell$ est donnée par :

$$\mathcal{E}_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r \ell dr = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r},$$

$$\text{soit : } \mathcal{E}_m = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

4) Nous en déduisons l'expression de l'inductance propre L :

$$L = \frac{\mu_0 \ell}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right),$$

soit une inductance propre $\mathcal{L}$ par unité de longueur :

$$\mathcal{L} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

1.2. Couplage magnétique de circuits

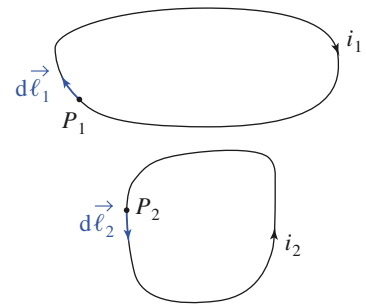
1.2.1. Inductance mutuelle de deux circuits

Nous considérons deux circuits, repérés par les indices (1) et (2). Pour simplifier, nous nous limitons aux circuits filiformes fermés pour lesquels il est possible de définir un flux (doc. 10). Bien entendu, nous pourrions étendre ces résultats aux bobines « presque fermées ».

Pour une disposition donnée de deux circuits, le flux de $\vec{B}_1$ créé par (1) à travers (2) est proportionnel à i_1 , soit :

$$\phi_{1 \rightarrow 2} = M_{12} i_1,$$

où M_{12} est un coefficient indépendant de i_1 et de i_2 , qui ne dépend que de la géométrie du système.



Doc. 10. Deux circuits couplés.

De même, le flux de $\vec{B}_2$ créé par (2) à travers (1) s'écrit :

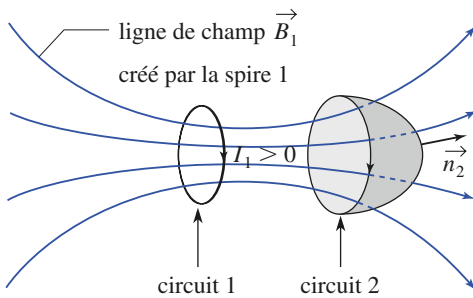
$$\phi_{2 \rightarrow 1} = M_{12} i_2.$$

En fait, les deux coefficients M_{12} et M_{21} sont égaux. Il existe en effet une grandeur unique M , appelée *inductance mutuelle* des deux circuits, qui ne dépend que de la disposition des deux circuits et telle que :

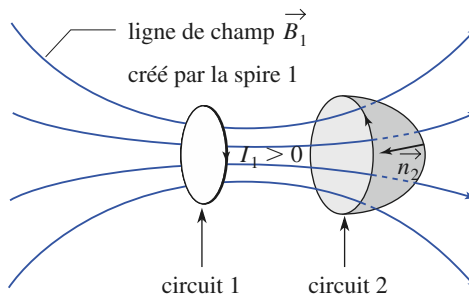
$$\phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1 \text{ et } \phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2.$$

Nous admettons cette propriété ; elle est mise en évidence dans le cas de deux spires de l'application 4 ci-après.

Contrairement à l'inductance qui est toujours positive, l'inductance mutuelle est positive ou négative, selon les orientations choisies pour chacun des deux circuits. Elle change de signe si on inverse l'orientation (arbitraire) d'un des deux circuits (doc. 11).



Doc. 11a. Avec ces orientations, $M > 0$.



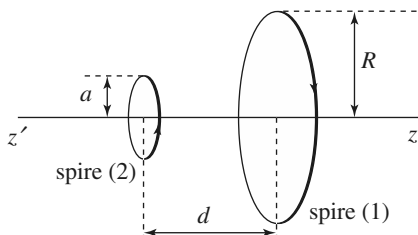
Doc. 11b. Avec ces orientations, $M < 0$.

Application 4

Inductance mutuelle entre deux spires

Soit deux spires, la première de rayon R et d'axe (Oz), et la seconde de même axe et de rayon a très petit par rapport à R . Ces deux spires sont à une distance d l'une de l'autre.

Calculer les coefficients M_{12} et M_{21} , puis montrer que $M = M_{12} = M_{21}$. On prendra les orientations choisies sur le document 12 a.



Doc. 12a. Spires (1) et (2) distantes de d et de rayons a et R ($a \ll R$).

Calculons le flux de $\vec{B}_1$ créé par la spire (1), parcourue par un courant I_1 , à travers la spire (2) :

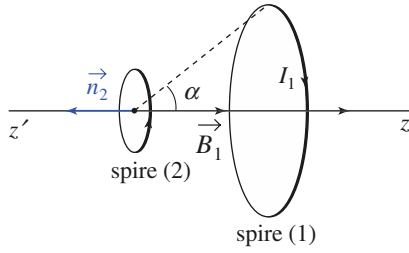
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z, \text{ avec } \sin \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + d^2}}.$$

Comme $a \ll R$, $\vec{B}_1$ est quasiment uniforme sur la surface plane de la spire (2).

L'orientation de $\vec{B}_1$ et $\vec{n}_2$ (normale à la spire (2)) nous donne un flux de $\vec{B}_1$ à travers la spire (2) égal à (doc. 12b.) :

$$\phi_{1 \rightarrow 2} = -\frac{\mu_0 I_1 \pi a^2}{2R} \frac{R^3}{(R^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} = M_{12} I_1,$$

$$\text{avec } M_{12} = -\frac{\mu_0 \pi a^2 R^2}{2(R^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}}.$$



Doc. 12b. Orientation de $\vec{B}_1$ (avec $I_1 > 0$) et $\vec{n}_2$.

Calculons le flux de $\vec{B}_2$ créé par la spire (2), parcourue par un courant I_2 , à travers la spire (1). Les points de (1) étant très éloignés de ceux de (2), car $R \gg a$, nous pouvons nous placer dans l'approximation dipolaire ; la spire (2) de centre O_2 , de moment $\vec{M} = -M\vec{e}_z$ (avec $M = \pi a^2 I_2$) créé au point P le champ $\vec{B}_2$ de composantes B_{r_2} , B_{θ_2} et B_{z_2} , en coordonnées sphériques (doc. 12 c).

$$\begin{cases} B_{r_2} = \frac{\mu_0 M}{4\pi} \frac{2 \cos \theta}{r^3} = -\frac{\mu_0 M}{4\pi} \frac{2 \cos \beta}{r^3} \\ B_{\theta_2} = \frac{\mu_0 M}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^3} = \frac{\mu_0 M}{4\pi} \frac{\sin \beta}{r^3} \\ B_{z_2} = 0 \end{cases}.$$

Le champ magnétique étant à flux conservatif, nous pouvons exprimer le flux de $\vec{B}_2$ à travers n'importe quelle surface s'appuyant sur la spire (1) ;

choisissons la calotte sphérique de centre O_2 :

$$\begin{aligned} \phi_{2 \rightarrow 1} &= \iint_{\Sigma_1} \vec{B}_2(M) \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{\Sigma_1} B_{r_2} \cdot dS_1 \\ &= -\frac{2\mu_0 M}{4\pi} \iint_{\Sigma_1} \frac{\cos \beta dS_1}{r^3}. \end{aligned}$$

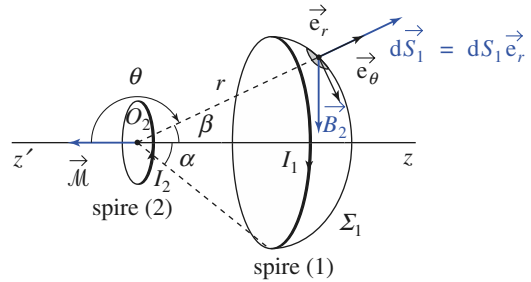
Sachant que $dS_1 = r^2 \sin \beta d\beta d\phi$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} \frac{\cos \beta dS_1}{r^3} &= \frac{1}{r} \int_0^\alpha \cos \beta \sin \beta d\beta \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \frac{1}{r} \pi \sin^2 \alpha, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{puis } \phi_{2 \rightarrow 1} &= -\frac{\mu_0 M}{2r} \sin^2 \alpha \\ \phi_{2 \rightarrow 1} &= -\frac{\mu_0 \pi a^2 R^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}} I_2 = M_{21} I_2. \end{aligned}$$

Nous vérifions effectivement, sur cet exemple, que :

$$M_{12} = M_{21} = M.$$



Doc. 12c. Calotte sphérique Σ_1 de centre O_2 , de rayon r , s'appuyant sur la spire (1).

1.2.2. Loi d'Ohm généralisée

S'il n'y a pas d'autre source de champ magnétique, nous pouvons écrire pour chaque circuit :

$$\phi = \phi_{\text{propre}} + \phi_{\text{ext}},$$

c'est-à-dire : $\phi_1 = \phi_{1 \rightarrow 1} + \phi_{2 \rightarrow 1}$ et $\phi_2 = \phi_{2 \rightarrow 2} + \phi_{1 \rightarrow 2}$,

ou encore : $\phi_1 = L_1 i_1 + M i_2$ et $\phi_2 = L_2 i_2 + M i_1$.

Les f.e.m. d'induction sont alors, si les circuits sont rigides et immobiles :

$$e_1 = -\frac{d\phi_1}{dt} = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad e_2 = -\frac{d\phi_2}{dt} = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}.$$

La loi d'Ohm s'écrit alors :

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad u_2 = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

Les équations qui régissent les deux circuits sont **couplées par le terme d'inductance mutuelle**.

Si deux circuits filiformes (1) et (2) sont les seules sources de champ magnétiques, les flux de $\vec{B}$ à travers ces deux circuits peuvent s'exprimer à partir des courants i_1 et i_2 :

$$\phi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \quad \text{et} \quad \phi_2 = L_2 i_2 + M i_1.$$

M , appelée *inductance mutuelle*, caractérise symétriquement le couplage magnétique entre les deux circuits. La valeur absolue de M ne dépend que de la géométrie du système et son signe dépend des orientations choisies.

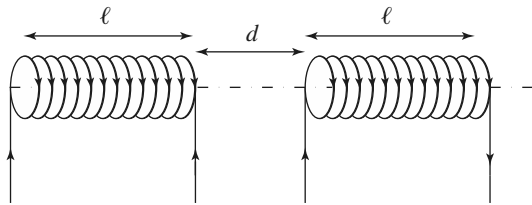
Si les deux circuits sont *rigides immobiles* et *isolés* (donc $\vec{B}_{\text{ext}}$ nul), la loi d'Ohm généralisée devient :

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad u_2 = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

Application J

Étude expérimentale du couplage de deux circuits

On considère deux bobines identiques, d'inductance L , de résistance R , que l'on place de façon que les deux bobinages soient coaxiaux, avec le même sens d'enroulement ; la distance entre les deux bobines est d (doc. 13).



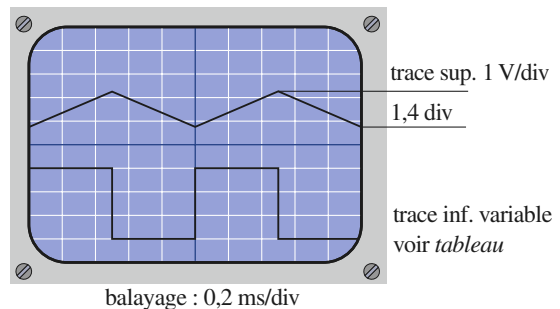
Doc. 13. Dispositions des deux bobines.

On mesure le couplage entre les deux bobines en envoyant dans l'une d'elles une tension triangulaire et en comparant à l'oscilloscope cette tension avec la tension induite dans l'autre, celle-ci étant en circuit ouvert.

On a branché en série entre le générateur de fonction et la première bobine une résistance $R' = 100 \, \Omega$. On négligera la résistance R des bobines.

1) Faire le schéma du montage.

2) Les traces observées à l'oscilloscope ont l'allure suivante (doc. 14) :



Doc. 14.

En faisant varier la distance d entre les bobines, on observe pour l'amplitude crête à crête A du signal induit, mesurée en divisions de l'écran, les valeurs suivantes.

calibre	0,01 V/div		
$d(\text{cm})$	4	5	6
A	4,3	3,3	2,6

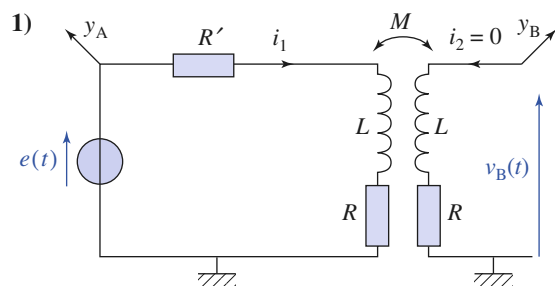
calibre	5 mV/div		
$d(\text{cm})$	7	8	10
A	4,3	3,4	2,3

calibre	2 mV/div		1 mV/div
$d(\text{cm})$	12	16	20
A	4	2,1	2,4

Écrire les équations électriques du circuit. En remarquant que la tension aux bornes de la deuxième bobine est constante sur chaque demi-période du signal d'entrée, montrer que, si T est la période du signal d'entrée et Δe son amplitude crête à crête, l'inductance mutuelle M entre les deux bobines et l'amplitude crête à crête A du signal induit sont reliées par l'équation :

$$A = \frac{4M\Delta e}{R'T}$$

Calculer alors, en mH, l'inductance mutuelle M entre les deux bobines pour chaque valeur de d .



Doc. 15. Schéma du montage.

3) Écrivons les équations électriques couplées :

$$\begin{cases} e(t) = (R + R')i_1(t) + L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_B(t) = L \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} + Ri_2(t) \end{cases}$$

La seconde bobine étant en série avec l'oscilloscope : $i_2(t) = 0$; les équations se simplifient donc, compte tenu des conditions expérimentales :

$$\begin{cases} e(t) = R' i_1 + L \frac{di_1}{dt} & (1) \\ v_B(t) = M \frac{di_1}{dt} & (2) \end{cases}$$

D'après les courbes $v_B = \text{cte}$ sur chaque demi-période soit :

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{v_B}{M} = \text{cte} \text{ et } \frac{d^2i_1}{dt^2} = 0 \quad (3)$$

$$\text{En dérivant (1) : } \frac{de}{dt} = R' \frac{di_1}{dt} \quad (4)$$

On obtient en identifiant (3) et (4).

$$\frac{v_B}{M} = \frac{e}{R't}$$

Or, pendant un intervalle $\frac{T}{2}$ de montée :

$$v_{B_{\max}} = \frac{M}{R'} \frac{(+\Delta e)}{\frac{T}{2}} ;$$

et pendant un intervalle $\frac{T}{2}$ de descente :

$$v_{B_{\min}} = \frac{M}{R'} \frac{(-\Delta e)}{\frac{T}{2}} ;$$

d'où :

$$A = v_{B_{\max}} - v_{B_{\min}} = \frac{4M\Delta e}{TR'}$$

$d(\text{cm})$	4	5	6	7	8
$M(\text{mH})$	0,77	0,59	0,46	0,38	0,30

$d(\text{cm})$	10	12	16	20
$M(\text{mH})$	0,21	0,14	0,07	0,04

Remarque : Les valeurs de M sont faibles devant les valeurs rencontrées pour L sauf si les deux bobines sont proches l'une de l'autre : le § 1.2.5. précise ce point.

1.2.3. Cas de deux bobines en série

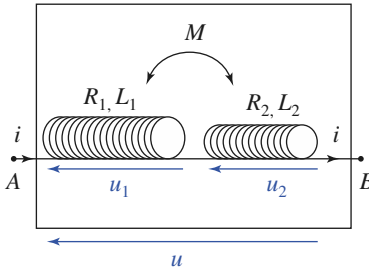
Déterminons l'inductance L équivalente à deux bobines (1) et (2) en série, donc parcourues par le même courant i (doc. 16).

Le flux de $\vec{B}$ à travers l'ensemble des spires est $\phi = \phi_1 + \phi_2$, soit :

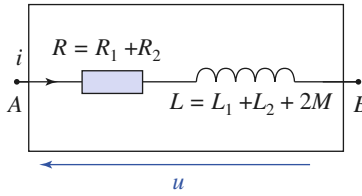
$$\phi = (L_1 i + M i) + (L_2 i + M i) ,$$

de la forme $\phi = L i$ avec $L = L_1 + L_2 + 2M$.

En général, $L \neq L_1 + L_2$. L'inductance de deux bobines en série n'est pas en général égal à la somme des inductances.



Doc. 16a. Deux bobines en série.



Doc. 16b. Schéma équivalent.

1.2.4. Énergie magnétique d'un système de deux circuits

Considérons deux circuits (1) et (2) rigides et immobiles (L_1 , L_2 et M constants). Ils sont alimentés par des sources de tensions u_1 et u_2 variables (doc. 17). Nous allons identifier l'énergie magnétique du système à une fonction des courants i_1 et i_2 au moyen d'un bilan énergétique.

- Les sources fournissent une puissance :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{source}} &= u_1 i_1 + u_2 i_2 \\ &= \left(R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \right) i_1 + \left(R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \right) i_2. \end{aligned}$$

- La puissance dissipée par effet Joule est $\mathcal{P}_{\text{Joule}} = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2$.

- Le bilan énergétique s'écrit $\mathcal{P}_{\text{source}} = \mathcal{P}_{\text{Joule}} + \frac{d\mathcal{E}_m}{dt}$, d'où :

$$\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = L_1 i_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 i_2 \frac{di_2}{dt} + M i_1 \frac{di_2}{dt} + M i_2 \frac{di_1}{dt}.$$

En posant $\mathcal{E}_m = 0$ lorsque les courants sont nuls, nous pouvons donner la définition suivante,

L'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ d'un système de deux circuits est, en l'absence d'autres sources de champ magnétique :

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2.$$

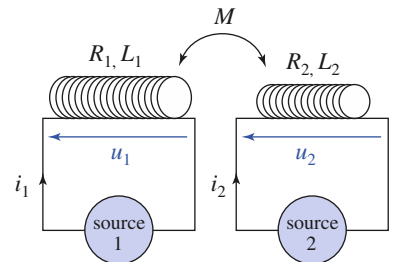
Remarque

L'énergie magnétique d'un système de courant, $\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} \iiint_{\text{espace}} \frac{1}{\mu_0} B^2 d\tau$, est une fonction d'état. Pour un état donné du système, caractérisé par la forme des circuits et la valeur des courants, le champ $\vec{B}$ en tout point et l'énergie sont déterminés.

L'expression $\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$ est donc encore exacte pour un système déformable.

1.2.5. Valeurs de l'inductance mutuelle

Comme nous l'avons vu dans l'application 5, l'inductance mutuelle M de deux circuits donnés dépend de leur position relative. Pour fixer des limites aux valeurs de M , il suffit d'écrire que l'énergie magnétique est strictement positive et évidemment nulle s'il n'existe aucun courant dans l'espace.



Doc. 17. Deux circuits couplés par inductance mutuelle.

En posant $X = \frac{i_1}{i_2}$, il vient alors $L_1 X^2 + 2 M X + L_2 > 0$, quel que soit X .

Cette condition est satisfaite si le discriminant est strictement négatif, soit si $M^2 < L_1 L_2$.

Remarquons que si le discriminant était nul, c'est-à-dire $M^2 = L_1 L_2$, il existerait un système de courants défini par :

$$X^* = -\frac{M}{L_1} = -\frac{L_2}{M},$$

qui pourrait apparaître dans l'espace sans apport d'énergie extérieure : ceci est impossible.

Le cas limite $M^2 = L_1 L_2$ est en réalité celui du couplage parfait idéal n'ayant pas d'existence réelle, pour lequel toutes les lignes de champ créées par un circuit traversent l'autre. Or, il existe toujours des pertes de flux magnétique.

► Pour s'entraîner : ex. 1, 3, 5 et 6.

2 Systèmes électromécaniques

2.1. Exemple de couplage électromécanique : le haut-parleur à bobine mobile

2.1.1. Membrane vibrante

Un haut-parleur est un **transducteur** qui produit un signal sonore image d'un signal électrique. Le signal sonore est émis par les vibrations d'une membrane de forme généralement conique.

• La puissance acoustique moyenne rayonnée à travers une surface S par une onde sonore de fréquence f (ou de pulsation ω) est donnée par la relation (cf. *H-Prépa, Ondes, 2nd année*) :

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \rho c v_m^2 S = \frac{1}{2} \rho c S \omega^2 \zeta_m^2,$$

où ρ est la masse volumique de l'air, c la célérité de propagation du son, v_m la valeur maximale de la vitesse de vibration de l'air et ζ_m l'amplitude d'oscillation.

Si le haut-parleur rayonne 0,1 W et si l'aire de la membrane est de 25 cm², celle-ci oscille avec une amplitude ζ_m de l'ordre 60 μm à 1 kHz et de l'ordre de 600 μm à 100 Hz. Ces valeurs ne sont que des ordres de grandeur, car toute la membrane ne vibre pas de façon homogène.

• Si z représente le déplacement (supposé uniforme) de la membrane, la puissance perdue par rayonnement peut donc se mettre sous forme :

$$\mathcal{P} = f_1 \dot{z}^2,$$

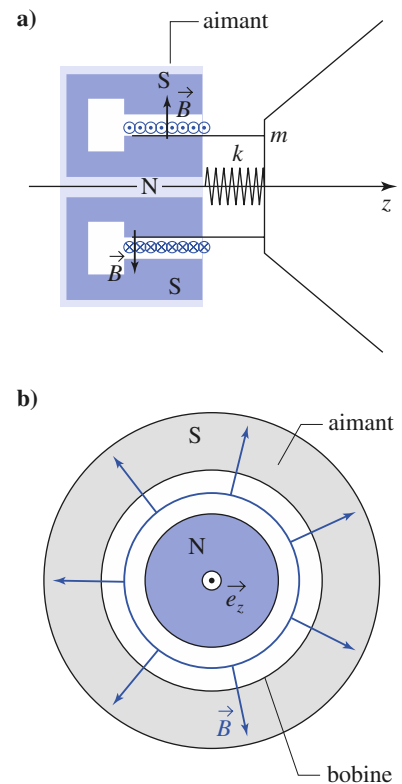
avec f_1 de l'ordre de $\rho c S$.

• L'émission de l'onde sonore est, avec ce modèle simplifié, équivalente à une force de frottement proportionnelle à la vitesse :

$$\vec{F}_{\text{ray}} = -f_1 \dot{z} \vec{e}_z.$$

2.1.2. Schéma de principe

Un haut-parleur est représenté sur le document 18.



Doc. 18. Principe d'un haut-parleur.

a. Coupe transversale

b. Vue de face de l'aimant.

L'aimant permanent annulaire crée un champ radial constant $\vec{B} = B \vec{e}_r$ au niveau des fils de la bobine mobile. Celle-ci est solidaire de la membrane, et comporte N spires de rayon a . La bobine est les fils d'alimentation ont une résistance totale R_0 et une inductance L_0 .

Nous supposons que le mouvement de la membrane de masse m , est un mouvement de translation. Elle est rappelée vers sa position d'équilibre par une force élastique que nous modélisons par un ressort de raideur k . La cote $z = 0$ correspond au repos du système. Enfin, les frottements mécaniques sont représentés par un frottement proportionnel à la vitesse, de coefficient f_0 .

2.1.3. Équation mécanique

La résultante des actions de Laplace sur la bobine est, avec les orientations mécanique et électrique choisies (doc. 18a) :

$$\vec{F}_{\text{Laplace}} = -N 2 \pi a B i \vec{e}_z.$$

L'équation mécanique est donc :

$$m \ddot{z} = -kz - (f_0 + f_1)\dot{z} - N 2 \pi a B i(M).$$

2.1.4. Équation électrique

- Nous pouvons calculer la f.e.m. de déplacement de deux manières différentes :
– par circulation du champ électromoteur :

$$\vec{E}_m = \vec{v}_e \wedge \vec{B} = \dot{z} \vec{e}_z \wedge B \vec{e}_r = \dot{z} B \vec{e}_\theta$$

$$\text{soit : } e_L = N \int_0^{2\pi} \dot{z} B \vec{e}_\theta \cdot a d\theta \vec{e}_\theta = 2 \pi a N B \dot{z} ;$$

- par la puissance des forces de Laplace :

$$e_L = -\frac{\mathcal{P}_{\text{Laplace}}}{i} = -\frac{-N 2 \pi a B i \vec{e}_z \cdot \dot{z} \vec{e}_z}{i},$$

ce qui amène au même résultat.

Remarque

Nous retrouvons ici le résultat important énoncé au § 2 du chapitre précédent.

- L'équation électrique se déduit du schéma électrocinétique du document 19 :

$$u = R_0 i + L_0 \frac{di}{dt} - 2 \pi N a B \dot{z} \quad (E)$$

où R_0 est la résistance ohmique du bobinage et L_0 son coefficient d'inductance propre.

2.1.5. Couplage électromécanique

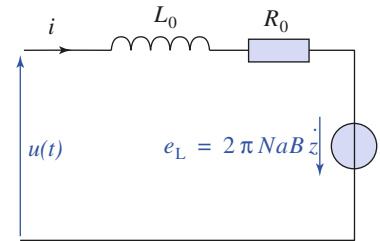
- Le terme $-N 2 \pi a B i$ de l'équation (M) fait figurer i dans une équation mécanique. De même, le terme $-2 \pi N a B \dot{z}$ fait intervenir z dans une équation électrique (E).

Nous voyons bien la réalité du couplage entre les phénomènes électriques et mécaniques.

- Nous avons rappelé au § 2.1.4. que $\mathcal{P}_{\text{Laplace}} + e_L i = 0$.

Si nous réalisons la combinaison $i_x \times (E) - \dot{z} \times (M)$ nous obtenons un bilan énergétique qui ne fait plus intervenir ni la force de Laplace ni la f.e.m. de déplacement :

$$ui - m \ddot{z} \dot{z} = +kz \dot{z} + (f_0 + f_1)\dot{z}^2 + R_0 i^2 + L_0 i \frac{di}{dt}$$



Doc. 19. Schéma électrocinétique équivalent.

soit :
$$ui - (f_0 + f_1)\dot{z}^2 - R_0 i^2 = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_0 i^2 + \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} m \dot{z}^2 \right).$$

- ui est la puissance instantanée fournie par la source au système électromécanique.
- $-(f_0 + f_1)\dot{z}^2 - R_0 i^2$ correspond à la puissance instantanée dissipée par le système.
- $\frac{1}{2} L_0 i^2 + \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} m \dot{z}^2$ apparaît comme l'énergie électromécanique du système haut-parleur.

Ce bilan de puissance contient donc les termes électriques et mécaniques qui sont ici indissociables.

2.1.6. Impédance d'entrée

En régime sinusoïdal forcé, nous utilisons les images complexes $\underline{u}$, $\underline{i}$ et $\underline{v}$ de $u(t)$, $i(t)$ et $\dot{z}(t)$. Nous écrivons (M) et (E) en complexes :

$$\underline{u} = R_0 \underline{i} + j L_0 \omega \underline{i} - N 2 \pi a B \underline{v}$$

et
$$\left[f_0 + f_1 + j \left(m \omega - \frac{k}{\omega} \right) \right] \underline{v} = -N 2 \pi a B \underline{i}.$$

En éliminant $\underline{v}$, nous obtenons :

$$\underline{u} = \underline{Z} \underline{i} \text{ avec } \underline{Z} = R_0 + j L_0 \omega + \underline{Z}_m, \text{ avec } \underline{Z}_m = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{j L_1 \omega} + j C_1 \omega}$$

et $R_1 = \frac{(2 \pi N a B)^2}{f_0 + f_1}$; $L_1 = \frac{(2 \pi N a B)^2}{k}$; $C_1 = \frac{m}{(2 \pi N a B)^2}$.

Le couplage revient donc à ajouter à l'impédance de la bobine, une **impédance motionnelle** $\underline{Z}_m$, liée au mouvement de la membrane. Cette impédance motionnelle est elle-même équivalente à R_1 , L_1 et C_1 en parallèle.

L'impédance d'entrée du haut-parleur apparaît donc sur le document 20.

2.1.7. Diagramme d'impédance

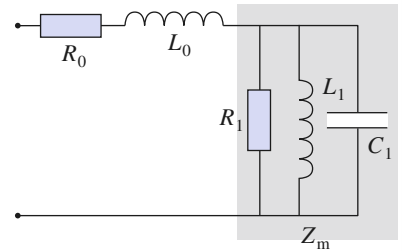
L'impédance complexe du haut-parleur peut s'exprimer en séparant la partie réelle $R_m(\omega)$ et la partie imaginaire $X_m(\omega)$ de l'impédance motionnelle :

$$Z(\omega) = R_0 + R_m(\omega) + j(L_0 \omega + X_m(\omega)).$$

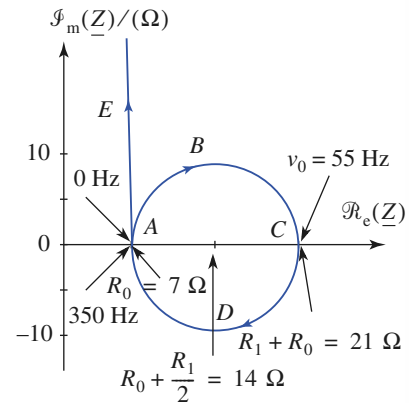
Le **diagramme d'impédance** (doc. 21) représente l'évolution de $\underline{Z}(\omega)$ dans le plan complexe.

Les calculs sur cette expression théorique font apparaître que :

- R_m tend vers 0 aux hautes et aux basses fréquences et sa valeur maximale, égale à $R_1 = \frac{(2 \pi N a B)^2}{f_0 + f_1}$ est obtenue pour $\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$;
- X_m tend vers 0 aux hautes et aux basses fréquences ; X_m est également nul pour $\omega = \omega_0$.
- L'image de $\underline{Z}_m$ dans le plan complexe décrit donc un cercle passant par l'origine et centré au point d'affixe $\frac{(2 \pi N a B)^2}{2(f_0 + f_1)} = \frac{R_1}{2}$.



Doc. 20. Impédance équivalente de l'entrée.



Doc. 21. Diagramme de l'impédance théorique $\underline{Z}$ d'un haut-parleur lorsque

la fréquence $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ varie :

- sur ABC , ν varie de 0 à 55 Hz
- $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 55 \text{ Hz}$;
- sur CDA , ν varie de 55 Hz à 350 Hz ;
- sur AE , $\nu > 350 \text{ Hz}$.

Pour faire coïncider au mieux le diagramme théorique avec des mesures réalisées sur un haut-parleur « 8 ohms », de diamètre voisin de 10 cm, nous avons pris les valeurs suivantes des paramètres :

$$R_0 = 7 \, \Omega ; \quad L_0 = 4 \cdot 10^{-4} \, \text{H} ; \quad 2\pi N a B = 4,4 \, \text{T} \cdot \text{m}$$

$$f_0 + f_1 = 1,4 \, \text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s} ; \quad k = 1,2 \cdot 10^3 \, \text{N} \cdot \text{m}^{-1} ; \quad m = 10 \, \text{g}.$$

Les mesures coïncident assez bien avec les prédictions du modèle jusqu'à 500 Hz. Au-delà, la valeur expérimentale de R_1 augmente, tandis que celle de L_1 diminue.

En effet, à ces fréquences, les courants induits dans le fer de l'aimant ne sont plus négligeables.

L'énergie qu'ils dissipent se traduit par une augmentation de la résistance équivalente de la bobine.

2.1.8. Rendement énergétique

Écrivons le bilan énergétique pour un nombre entier de périodes.

Comme les énergies cinétique, magnétique et potentielle moyennes sont constantes, la puissance moyenne délivrée par la source est égale à la somme des puissances moyennes dissipées par la résistance et par les frottements mécaniques, et de la puissance sonore moyenne rayonnée :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{source}} \rangle = \frac{1}{2} R_0 i_m^2 + \langle \mathcal{P}_{\text{frot}} \rangle + \langle \mathcal{P}_{\text{son}} \rangle.$$

Par ailleurs, d'après le schéma électrique équivalent :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{source}} \rangle = \frac{1}{2} (R_m + R_0) i_m^2.$$

Il vient donc :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{frot}} \rangle + \langle \mathcal{P}_{\text{son}} \rangle = \frac{1}{2} R_m i_m^2.$$

Comme nous pouvons en général négliger $\langle \mathcal{P}_{\text{frot}} \rangle$ devant $\langle \mathcal{P}_{\text{son}} \rangle$, nous obtenons le rendement énergétique $\rho(\omega)$ de l'appareil :

$$\rho(\omega) = \frac{\langle \mathcal{P}_{\text{son}} \rangle}{\langle \mathcal{P}_{\text{source}} \rangle} = \frac{R_m}{R_0 + R_m}.$$

En dehors des fréquences proches de ω_0 , R_m est très inférieure à R_0 et seule une faible proportion de la puissance électrique incidente est restituée sous forme de puissance acoustique.

Plus précisément, les calculs donnent en négligeant f_0 :

$$\rho(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R_0}{R_{m_{\max}}} \left[1 + \left(\frac{m \omega_0}{f_1} \right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right]},$$

avec $R_{m_{\max}} = \frac{(2\pi N a B)^2}{f_1}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

Nous obtenons les courbes théoriques des documents 22, en échelle linéaires et en échelles logarithmiques.

Ce modèle sommaire permet de comprendre qu'un haut-parleur n'a un rendement acceptable que dans une bande de fréquence déterminée. Les enceintes acoustiques de bonne qualité comportent toujours plusieurs haut-parleurs, de façon à couvrir l'ensemble du spectre audible.

$$\underline{Z}(\omega) = (R_0 + R_m) + j(L_0\omega + X_m)$$

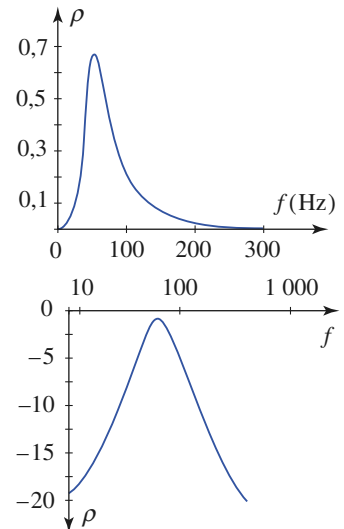
avec :

$$R_m = \frac{R_1}{1 + \left(\frac{m \omega_0}{f_0 + f_1} \right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}$$

$$X_m = - \frac{R_1 \left(\frac{m \omega_0}{f_0 + f_1} \right) \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}{1 + \left(\frac{m \omega_0}{f_0 + f_1} \right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}$$

$\underline{Z}_m = R_m + j X_m$ décrit le cercle d'équation :

$$Z_m^2 + \left(R_m - \frac{R_1}{2} \right)^2 = \left(\frac{R_1}{2} \right)^2.$$



Doc. 22. Rendement énergétique d'un haut-parleur.

a. Échelle linéaire.

b. Échelle logarithmique.

• $R_0 = 7 \, \Omega$, $m = 10 \, \text{g}$

• $\omega_0 = 350 \, \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ $\nu_0 = 55 \, \text{Hz}$

• $R_{m_{\max}} = 14 \, \Omega$

2.1.9. Fonctionnement en microphone

Bien que l'appareil ne soit pas techniquement adapté à cet usage, le haut-parleur peut fonctionner en microphone. Si nous réalisons l'expérience décrite sur le document 23, nous constatons que la tension mesurée par l'oscilloscope aux bornes du haut-parleur de droite est une image (atténuée et déphasée) de la tension imposée aux bornes du haut-parleur de gauche.

2.1.10. Conclusion

De cet exemple, nous pouvons extraire quelques idées générales, que nous pourrions appliquer à d'autres systèmes électromécaniques.

Lorsqu'une partie d'un circuit électrique est mobile dans un champ magnétique, les grandeurs électriques et mécaniques ne sont pas indépendantes. Il y a un couplage électromécanique.

- L'équation mécanique fait intervenir les actions de Laplace, donc les courants.
- L'équation électrique tient compte des f.e.m. d'induction donc de la vitesse des conducteurs.
- La caractéristique électrocinétique dépend des contraintes mécaniques.
- Inversement, le comportement mécanique dépend des composants du circuit électrique. Ainsi, la présence de résistances se traduit souvent par une force équivalente à un frottement.

2.2. Exemple de conversion électromécanique : moteur à courant continu et génératrice

2.2.1. Principe

Considérons le document 24. Une bobine, constituée de N spires sur un cadre rectangulaire de côtés a et b , est en rotation autour d'un axe Δ . Sa position est repérée par l'angle θ . Sa résistance totale est R et son inductance L . Elle est reliée à une source de tension E par des contacts H et K qui commutent à chaque demi-tour.

L'extrémité K de la bobine est reliée au pôle $\oplus$ si $\sin \theta > 0$ et au pôle $\ominus$ si $\sin \theta < 0$. Le système mobile a un moment d'inertie J par rapport à l'axe Δ .

Un aimant permanent produit un champ magnétique $\vec{B}$, que nous supposons radial et de norme B uniforme au niveau des fils MN et PQ . Un système mécanique S exerce sur l'axe un couple résistant noté $(-\Gamma)$ (doc. 24). Nous supposons que Γ est constant.

Remarque

On se rapproche de cette structure radiale en jouant sur la forme des pôles en plaçant un cylindre de fer sur l'axe de la bobine. Il existe bien entendu une zone de transition où le champ n'a pas cette structure, mais nous n'en tiendrons pas compte dans cette étude.

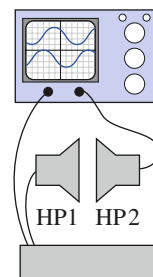
2.2.2. Équation mécanique

Les forces de Laplace sur les côtés NP et QM sont parallèles à Δ .

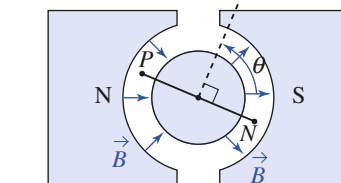
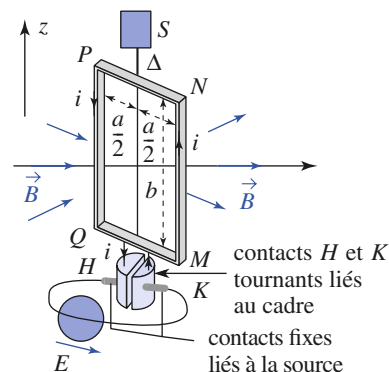
Leur moment par rapport à Δ est donc nul.

Les forces de Laplace sur les côtés MN et PQ sont égales à Bib . En raison de la commutation, leur moment a toujours le même signe (doc. 25) :

$$\mathcal{M}_{\Delta} = B i b \frac{a}{2}.$$

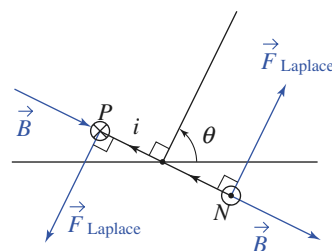


Doc. 23. Le haut-parleur de droite (HP2) fonctionne comme un microphone.



Doc. 24a. Principe d'un moteur à courant continu.

b. Bobine et aimants vues de dessus.



Doc. 25. Action de Laplace : dans la branche NP , i circule toujours de N vers P : ainsi i sort toujours de N et entre toujours en P .

Au total $\mathcal{M}_{\text{Laplace}} = 2 N i B b \frac{a}{2} = i \phi_0$, en posant $\phi_0 = N B a b$ (ϕ_0 a la dimension d'un flux, mais ne représente pas le flux de $\vec{B}$ à travers le cadre !). Il en résulte l'équation différentielle :

$$J \ddot{\theta} = \mathcal{M}_{\text{Laplace}} - \Gamma \text{ ou } J \ddot{\theta} + \Gamma = i \phi_0.$$

2.2.3. Équation électrique

La puissance des actions de Laplace est :

$$\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -e_{\text{Lorentz}} i = i \phi_0 \dot{\theta}.$$

Nous en déduisons l'expression de la f.e.m. de Lorentz. $e_{\text{Lorentz}} = -\phi_0 \dot{\theta}$. Du point de vue électrocinétique, la rotation équivaut à un générateur idéal de tension $e = \phi_0 \dot{\theta}$, opposée au courant. De ce fait, on appelle parfois cette quantité force contre-électromotrice. Le schéma est donc celui du document 26 et l'équation électrique s'écrit :

$$R i + L \frac{di}{dt} + \phi_0 \dot{\theta} = E.$$

2.2.4. Régime transitoire

En éliminant $i(t)$, nous obtenons une équation différentielle en $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$:

$$\frac{L}{R} \ddot{\omega} + \dot{\omega} + \omega \frac{\phi_0^2}{R J} + \frac{\Gamma}{J} = \frac{E \phi_0}{R J}.$$

$\frac{L}{R} \ddot{\omega}$ est toujours très faible devant $\dot{\omega}$, aussi nous négligeons ce terme, et l'équation se simplifie en $\dot{\omega} + \omega \frac{\phi_0^2}{R J} = \frac{E \phi_0}{R J} - \frac{\Gamma}{J}$.

C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Si Γ est constant et si le moteur est arrêté à $t = 0$, les solutions sont de la forme :

$$\omega = \omega_\ell \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \text{ avec } \omega_\ell = \frac{E}{\phi_0} - \frac{R \Gamma}{\phi_0^2} \text{ et } \tau = \frac{R J}{\phi_0^2}.$$

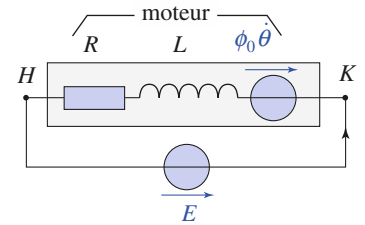
Pendant ce régime transitoire, le courant $i = \frac{E - \phi_0 \dot{\theta}}{R}$ décroît de $\frac{E}{R}$ à $\frac{\Gamma}{\phi_0}$.

2.2.5. Régime permanent

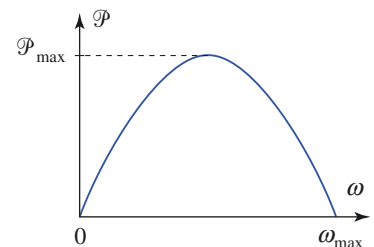
En régime permanent, $\omega = \omega_\ell$ et donc le moment des forces de Laplace, opposé au couple résistant, est égal à Γ et la vitesse angulaire limite ω_ℓ est une fonction affine décroissante de Γ : $\omega_\ell = \frac{E}{\phi_0} - \frac{R \Gamma}{\phi_0^2}$.

- La valeur maximale $\omega_{\text{max}} = \frac{E}{\phi_0}$ est obtenue « à vide » pour $\Gamma = 0$.
- Si $\Gamma > \frac{E \phi_0}{R}$, alors le moteur ne peut pas tourner.
- La puissance mécanique $\mathcal{P}_{\text{méca}} = \Gamma \omega$, fournie par le moteur (doc. 27), est :

$$\mathcal{P}_{\text{méca}} = \frac{E \phi_0}{R} \omega \left(1 - \frac{\omega}{\omega_{\text{max}}} \right).$$



Doc. 26. Schéma électrocinétique.



Doc. 27. Puissance mécanique.

- Nous pouvons également déterminer $\mathcal{P}_{\text{méca}}$ par un bilan énergétique :

$$\mathcal{P}_{\text{méca}} + R i^2 = \mathcal{P}_{\text{source}} = E i ,$$

avec $i = \frac{E}{R} - \frac{\phi_0}{R} \omega$.

- La puissance maximale $\mathcal{P}_{\text{max}} = \frac{E^2}{4R}$ est obtenue pour $\omega = \frac{1}{2} \omega_{\text{max}}$.

2.2.6. Fonctionnement en générateur

Ce dispositif peut également fonctionner en générateur. Supposons maintenant qu'un opérateur impose une vitesse de rotation constante ω_0 en exerçant un couple moteur $\Gamma' = -\Gamma$. Remplaçons la source par une résistance R_0 .

- L'équation électrique devient, toujours en négligeant L :

$$i = -\frac{\phi_0 \omega_0}{R_0 + R} .$$

- L'équation mécanique donne $\Gamma' = -i \phi_0$, soit :

$$\Gamma' = \frac{\phi_0^2 \omega_0}{R_0 + R} .$$

- Du point de vue mécanique, le couplage se traduit par un couple de frottement proportionnel à la vitesse qui dépend de la résistance R_0 .
- Du point de vue électrique, le système est équivalent à un générateur de f.e.m. $E(t) = \phi_0 \omega_0$.
- Si nous pouvions faire abstraction des résistances et des frottements internes, le rendement énergétique de ces convertisseurs serait de 100 %. En effet, la puissance de l'opérateur, opposée en moyenne à celle des actions de Laplace, est égale à la puissance de la f.e.m. du générateur. Dans l'exemple étudié, la puissance est dissipée dans la résistance de charge, et nous trouvons bien :

$$\Gamma' \omega_0 = (R_0 + R) i^2 .$$

2.2.7. Conclusion

Les moteurs et les générateurs électriques sont des *convertisseurs de puissance* susceptible de produire de la puissance mécanique à partir d'une source électrique, ou de la puissance électrique à partir d'une excitation mécanique.

Théoriquement, les deux sens de conversion sont en général possibles, mais les appareils sont en général adaptés techniquement à un seul mode de fonctionnement.

S'il était possible de faire abstraction des résistances, le rendement serait de 100 %.

En effet, la puissance mécanique est celle des actions de Laplace et la puissance électrique est, en l'absence de résistance, celle de la f.e.m. de déplacement.

D'après les lois de l'induction, ces deux grandeurs sont égales en valeur absolue.

Application 6

Principe du moteur asynchrone

Les moteurs asynchrones sont généralement de gros moteurs qui intègrent de nombreux composants. On en étudie ici seulement le principe de fonctionnement, en raisonnant sur un modèle très simplifié.

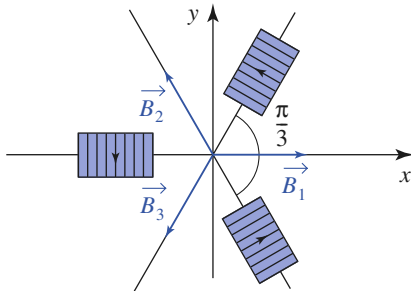
1) Production d'un champ tournant

Pour les installations de forte puissance, la distribution de l'énergie électrique se fait en « triphasé ».

Par rapport à une tension de référence (le fil « neutre »), les trois fils de « phase » sont portés à des tensions de même valeur efficace et déphasées de $\frac{2\pi}{3}$, de telle sorte que (doc. 28) :

$$u_1 = u_m \cos(\omega t) ; \quad u_2 = u_m \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) ;$$

$$u_3 = u_m \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right).$$



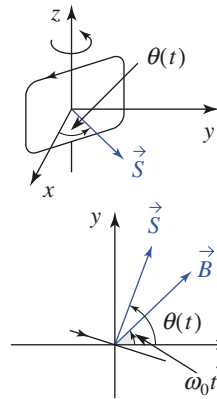
Doc. 28. Réalisation d'un champ tournant.

Les trois électro-aimants créent, au voisinage du point O, trois champs proportionnels respectivement à u_1 , u_2 et u_3 (avec la même constante de proportionnalité). Montrer que le champ résultant en O est un champ tournant de norme constante.

2) Une bobine de N spires d'aire S, fermée sur elle-même, de résistance R, d'inductance L et de moment d'inertie J par rapport à (Oz), peut tourner autour de l'axe (Oz) : sa position est repérée par l'angle :

$$\theta(t) = (\vec{e}_x, \vec{S}).$$

Cette bobine est soumise à un champ tournant de norme B et tel que : $(\vec{e}_x, \vec{B}) = \omega_0 t$.



Doc. 29. Bobine mobile dans un champ tournant.

On suppose que ce champ est uniforme sur toute la bobine (doc. 29).

La bobine est soumise en plus à un couple résistant qui maintient sa vitesse constante.

a) En appliquant la loi de Lenz, déterminer le signe du moment des actions de Laplace.

b) Écrire les équations différentielles mécaniques et électriques. On posera :

$$\phi_0 = NSB.$$

3) On étudie le régime permanent $\theta = \omega t$, avec ω constant.

a) Déterminer le courant $i(t)$ dans la bobine, puis le couple électromagnétique $\Gamma(t)$ exercé par le champ $\vec{B}$ sur la bobine.

b) En fait, le moteur a une grande inertie mécanique et la grandeur significative est la valeur moyenne $\langle \Gamma \rangle$ de $\Gamma(t)$.

Étudier les variations de $\langle \Gamma \rangle$ en fonction de ω . On posera pour cela :

$$X = \frac{\omega}{\omega_0}, \quad \lambda = \frac{L\omega_0}{R} \quad \text{et} \quad \Gamma_0 = \frac{\phi_0^2}{2R}.$$

Pourquoi ce moteur est-il appelé « asynchrone » ?

c) Déterminer la puissance mécanique $\mathcal{P}_{\text{méca}}$ fournie par ce moteur.

Étudier sommairement les variations de $\mathcal{P}_{\text{méca}}$ en fonction de ω .

$$1) \quad \vec{B}_1(O, t) = B_m \cos(\omega_0 t) \vec{e}_x ;$$

$$\vec{B}_2(O, t) = B_m \cos\left(\omega_0 t - \frac{2\pi}{3}\right) \left(-\frac{1}{2} \vec{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{e}_y\right) ;$$

$$\vec{B}_3(O, t) = B_m \cos\left(\omega_0 t + \frac{2\pi}{3}\right) \left(-\frac{1}{2} \vec{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{e}_y\right) ;$$

Le champ total en O est :

$$\begin{aligned} \vec{B}(O, t) &= \vec{B}_1(O, t) + \vec{B}_2(O, t) + \vec{B}_3(O, t) \\ &= \frac{3}{2} B_m (\cos \omega_0 t \vec{e}_x + \sin \omega_0 t \vec{e}_y). \end{aligned}$$